Le cancer différencié de la thyroïde

À RETENIR

- CDT = **90 %** des cancers thyroïdiens ; CPT = **80 %** des CDT ; survie à 10 ans ≈ **95 %**.
- 3 propriétés des cellules différenciées : **production de Tg**, **captation de l'iode**, **sensibilité à la TSH**.
- **CPT** : noyaux en verre dépoli / grains de café, non encapsulé, diffusion **lymphatique**, FDR = irradiation dans l'enfance, surcharge iodée. **CVT** : diagnostic = **invasion capsulaire et/ou vasculaire**, diffusion **hématogène**, FDR = carence iodée.
- Variantes péjoratives : cellules hautes (≥ **30 %**), hobnail (Tg faible), cylindriques, sclérosante diffuse ; oncocytaire (Hürthle) = entité à part, **réfractaire à l'iode**, TEP ⊕.
- **NIFTP** : variante vésiculaire encapsulée non invasive, RAS ⊕ / BRAF ⊖, excellent pronostic.
- TNM 8e éd. : T1a ≤ **1 cm**, T1b ≤ **2 cm**, T2 ≤ **4 cm**, T3a > **4 cm**, T3b = muscles péri-thyroïdiens ; stades selon l'âge (seuil **55 ans**) ; N1a = VI–VII.
- MACIS (mortalité à 25 ans) : < **6** = bon pronostic, ≥ **8** = mauvais.
- ATA 2015 (récidive) : faible **0–10 %** → iode à discuter **0–30 mCi** sous TSH rh ; intermédiaire **15–20 %** → **50–100 mCi** ; haut **30–60 %** → **100–200 mCi** après sevrage.

I. Introduction

- Le cancer de la thyroïde représente **moins de 1 %** de l'ensemble des cancers ; c'est le **cancer endocrinien le plus fréquent**.
- L'incidence est en perpétuelle augmentation (surdiagnostic) : détection intensifiée grâce aux progrès des moyens diagnostiques (échographie, cytoponction).
- Le CDT représente **90 %** des cancers de la thyroïde, et le CP (carcinome papillaire) représente **80 %** des CDT.
- Généralement de **bon pronostic**, avec une survie à 10 ans de **95 %**. Sex-ratio ♀/♂ = **3,5**.
- **3 principales propriétés des CPT** (cellules thyroïdiennes différenciées) : production de la **Tg** + **captation de l'iode** + **sensibilité à la TSH**.

II. Classification histologique des cancers de la thyroïde

1. Arbre de classification

- **Cancer non primitif** (métastase) : sein, rein, bronche.
- **Cancer primitif** :
  - **Cancer non épithélial** : lymphome ; cancer du tissu conjonctif (sarcome).
  - **Cancer épithélial** :
    - Souche **parafolliculaire** → **CMT** (carcinome médullaire) : **5 à 10 %**.
    - Souche **folliculaire** →
      - **Cancer différencié** → CDT : **papillaire = CPT** (**80 %**) ; **vésiculaire = CVT** (**5 à 8 %**).
      - **Cancer peu différencié** → oncocytaire ; insulaire (en îlots ou en rosettes).
      - **Cancer indifférencié** → anaplasique.

Carcinome papillaire (CPT) — 80 %	**Carcinome vésiculaire (CVT) — 5 à 8 %**
CPT classique	**CVT** (classique)
Variantes : microcarcinome ; vésiculaire ; à cellules hautes ; à cellules cylindriques ; à cellules claires ; sclérosant diffus ; solide ; oncocytaire (cellules oxyphiles) ; à cellules « hobnail » ; Warthin-like	**Variantes** : à cellules claires ; oncocytaire (cellules de Hürthle) — oncocytaire = Hürthle

> **NB** — Voir la nouvelle classification OMS « 2022 » (sur « Kc » et polycopié 2017).

2. Carcinome papillaire (CPT)

- C'est le **plus fréquent des CDT** : **80 %** (parmi les FDR : surcharge iodée).
- **Aspect histologique** : axe conjonctivo-vasculaire entouré de papilles à **noyaux fendus en grains de café**, avec aspect vitreux en **verre dépoli** (tumeur non encapsulée).
- **Critères nucléaires distinctifs** :
  1. les noyaux s'empilent en « **pile d'assiettes** » ;
  2. chevauchement et incisures + pseudo-inclusions ;
  3. taille nucléaire élevée avec nucléole marginalisé ;
  4. membrane nucléaire épaissie.
- Diffusion **lymphatique**. Calcosphérites = calcifications stromales.

CP de variante vésiculaire

- **30 %** des cancers thyroïdiens, « fréquent ». Architecture vésiculaire avec caractéristiques nucléaires du CP.
- **1) Encapsulé** (bien limité) → mutation **RAS** — métastases **à distance**.
  - **Invasif** : **4 %** (proche du CVT).
  - **Non invasif** : **NIFTP** (*Non-invasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features*) → **excellent pronostic**. Critères : encapsulé, bien limité ; effraction capsulaire ⊖, emboles vasculaires ⊖, nécrose ⊖, mitoses < 3 ; BRAF ⊖, RAS ⊕.
- **2) Infiltrant** → mutation **BRAF / RET** — métastases **ganglionnaires** — proche du CPTC.

Carcinome papillaire classique (CPTC)

- **32 %**, « fréquent ».
- Architecture papillaire avec mutation **RET ou BRAF** (**pas de mutation RAS**).
- Bon pronostic ; si métastases : surtout ganglionnaires.

Microcarcinome

- **33 %** des CPT ; infracentimétrique (OMS 2022).

Variante encapsulée

- **10 %** des CP ; aspect d'un CPTC avec capsule épaisse. Pronostic excellent.

Variante solide ou solide/trabéculaire

- Plus péjorative chez les sujets âgés.
- Touche le sujet jeune (?) ; FDR = exposition aux rayonnements ionisants.
- Architecture solide ≈ **100 %** avec noyaux de type papillaire.
- Métastases ganglionnaires ou à distance (pulmonaires), mais le pronostic reste bon.

Variante sclérosante diffuse

- Mutation **RET** (fréquente).
- Touche le sujet jeune ; FDR = Hashimoto, fibrose…
- Souvent les 2 lobes sont envahis ; **N+** **100 %** + métastases à distance (pulmonaires surtout, **10–15 %**) + ganglionnaires.
- Pas plus de mortalité. Anticorps anti-Tg ⊕ ; lymphocytes ⊕ ; **iodosensible**.

Variante à cellules hautes

- Plus rare ; hauteur des cellules = **2 à 3 ×** la largeur.
- Une composante **≥ 30 %** suffit pour le diagnostic. Aspect : cytoplasme rose pâle + riche en mitochondries.
- Sujet âgé, fréquente chez l'homme ; mutation **BRAF** surtout, ou **TERT**.
- Plus agressive, avec plus de récidives + mortalité ↑.
- Très représentée parmi les **« réfractaires à l'iode »**, avec possible transformation en anaplasique.

Variante cribriforme ou morulaire

- Femme jeune ; liée à la **PAF** (polypose adénomateuse familiale) → coloscopie.

Variante « hobnail » (cellules en clou de tapissier)

- Très rare ; BRAF, P53, Ki67 ≥ 10 %.
- **Très agressive avec Tg faible** (NB !).
- Architecture micropapillaire et de CPT, avec nécrose et mitoses ↑.

Autres : à cellules cylindriques, à cellules oncocytaires…

3. Carcinome vésiculaire (CVT)

- **15 %** des cancers de souche folliculaire (« CF » dans les notes) (FDR = carence iodée).
- Architecture vésiculaire **sans anomalies nucléaires du CPT**.
- **Critère diagnostique : invasivité** → invasion capsulaire et/ou vasculaire.
- **Stades anatomiques** : invasion minime ; avec angio-invasion ; invasion franche (≥ **4** emboles vasculaires) → franchissement total.
- Diffusion **hématogène**.

4. Carcinome oncocytaire (cellules de Hürthle)

- > **75 %** de cellules oncocytaires.
- Cellule oxyphile = riche en mitochondries ; peut être non tumorale ou tumorale (bénigne → maligne).
- Métastases ganglionnaires et à distance fréquentes.
- Critères de malignité : invasion capsulaire et/ou vasculaire.
- **Plus agressif que le CV** (métastases, survie, récidive…).
- **Réfractaire à l'iode** ; TEP ⊕.

> **NB — Définitions en histologie** : **forme** = **50 %** du tissu analysé ; **variante** = **30 %** du tissu analysé ; **contingent / inflexion** = existence diffuse de cellules éparses dans le tissu analysé.

5. Nouveautés de la classification OMS 2022

- L'entité « microcarcinome » est remplacée par le terme **carcinome infracentimétrique**.
- Le **cancer oncocytaire** est considéré comme une **entité à part** ; ce n'est plus une variante du CPT. **[à vérifier]** *à vérifier : le carcinome oncocytaire (Hürthle) était classé comme variante du carcinome vésiculaire (OMS 2004) et est une entité distincte depuis l'OMS 2017*
- **Cancer de haut grade** : regroupe (1) le **CVT de haut grade** (mitoses > **5 / 2 mm²** et/ou nécrose) et (2) le **carcinome peu différencié**.

III. Facteurs étiologiques

1. Notion d'**irradiation** (++ cervicale) durant l'**enfance** (relation linéaire : RI ↑ → CPT ↑).
2. **Apport iodé** : carence → CVT ; excès → CPT (surcharge) (iode ↑ → CPT ↑).
3. ATCD familiaux : facteurs génétiques.
4. ATCD personnels de pathologies thyroïdiennes bénignes : dysthyroïdie, thyroïdite lymphocytaire chronique, goitre multinodulaire…
5. Mutation génétique = réarrangement du proto-oncogène **RET**.
6. Femme : multiparité, hormones féminines (récepteurs aux œstrogènes + à la progestérone sur les cellules de CPT ?).
7. Catastrophe nucléaire : **Tchernobyl**.

> **NB** — Le CPT n'est pas un problème de santé publique : prévalence ↓, pronostic ↑, mortalité ↓.

IV. Circonstances de découverte

- Mode de révélation le plus fréquent : **nodule thyroïdien** (NT = cancer dans **5 %** des cas chez l'adulte, **20 %** chez l'enfant).
- **ADP cervicale** : surtout CPT, avec ADP jugulo-carotidienne facilement palpable et analysée en échographie. Échographie : pour visualiser le nodule et guider la cytoponction.
- **Métastase à distance** (osseuse ou pulmonaire) ⇒ intérêt de l'**immunomarquage** : anti-Tg, PAX8, TTF1 ; puis échographie + cytoponction.
- **Découverte fortuite** : pièce de thyroïdectomie.
- **Incidentalome thyroïdien** : TEP FDG (fixation focale → **30 %** sont des cancers), MIBI… ; TDM cervico-thoraco-abdomino-pelvienne…

V. Facteurs pronostiques et stratification du risque

Le pronostic est globalement excellent, mais certains patients présentent une évolution défavorable.

1. Facteurs liés au patient

1. **Âge au moment du diagnostic** : le taux de mortalité est faible avant **40 ans** et augmente régulièrement avec l'âge (relation linéaire) ; seuils < **19 ans** et > **55 ans** à confirmer (« à conf. » dans les notes). Récidive ↑ chez les sujets jeunes et > **60 ans**.
2. **Sexe** : les hommes sont **3 ×** moins touchés que les femmes, mais la mortalité est plus forte chez l'homme (pourcentage de survie identique).
3. **Mutations** du gène **BRAF et/ou TERT** (+++ en association).

2. Facteurs liés à la tumeur initiale

1. **Taille de la tumeur** : augmentation de la taille → ↑ récidive et ↓ survie. Microcarcinome = survie excellente.
2. **Type histologique** : le CPT est de pronostic plus favorable que le CVT.
   - **Pronostic péjoratif** : à cellules hautes ; à cellules cylindriques ; sclérosant diffus ; CV invasif ; insulaire ; hobnail (à cellules en clou de tapissier) ; oxyphile (à cellules de Hürthle).
3. **Multifocalité / bilatéralité** +++ : fréquente dans les CPT. Selon certaines études : ⊕ récidive, ⊕ métastases à distance, ⊕ mortalité.
4. **Invasion vasculaire** : ↓ survie dans le CVT.
5. **Envahissement extrathyroïdien** : ↑ récidive, ⊕ métastases, ⊕ mortalité.
6. **Métastases ganglionnaires** :
   - ↑ récidive locale ⇒ **échographie recommandée avant toute thyroïdectomie totale** ;
   - chez le sujet âgé → ↓ survie ;
   - compartiments latéraux II, III et IV : moins bon pronostic que le compartiment central.
7. **Métastases à distance** : ↓ survie ; si présentes au diagnostic initial → pronostic défavorable quel que soit le type histologique.

3. Facteurs liés au traitement initial

1. **Étendue de la chirurgie** : moins de récidives et de métastases si thyroïdectomie totale.
2. **Traitement ablatif par ^{131}I** : patients à haut risque → ↓ significative du risque de récidive ; patients à faible risque → controversé.
3. **Traitement secondaire par ^{131}I** : associé à une survie prolongée, notamment si métastases.

Autres facteurs : retard diagnostique ; retard de prise en charge ; suivi régulier.

4. Stratification du risque

Plusieurs scores ont été proposés pour définir des groupes à haut risque ou à bas risque de récidive ou de décès (**TNM, ATA, ETA, AGES, MACIS**).

- **Intérêt** : identification des formes graves, dépistage des récidives → traitement optimal ; éviction d'un traitement lourd chez les patients porteurs de formes de bon pronostic.

Classification TNM (8e édition, 2017) — évalue le risque de mortalité

Catégorie	Définition
Tx	Tumeur primitive non évaluée
T1a	Tumeur ≤ **1 cm** (avec ou sans extension extrathyroïdienne **microscopique**)
T1b	**1 cm** < tumeur ≤ **2 cm** (idem)
T2	**2 cm** < tumeur ≤ **4 cm** (idem)
T3a	Tumeur > **4 cm** (idem)
T3b	Tumeur avec extension **macroscopique** aux muscles péri-thyroïdiens (sterno-thyroïdien, omo-hyoïdien, sterno-hyoïdien, thyro-hyoïdien…)
T4a	Quelle que soit la taille : extension extrathyroïdienne et invasion des tissus sous-cutanés, larynx, trachée, œsophage ou nerf récurrent
T4b	Quelle que soit la taille : invasion du fascia prévertébral, de la carotide ou des vaisseaux médiastinaux
Nx	Statut ganglionnaire non évalué
N0	Absence d'atteinte ganglionnaire
N1a	Atteinte ganglionnaire des secteurs **VI** (prétrachéal et récurrentiel) ou **VII** (médiastinal supérieur)
N1b	Atteinte ganglionnaire des secteurs latéro-cervicaux II, III, IV et le V ou rétropharyngés
Mx	Métastases non évaluées
M0	Absence de métastase
M1	Métastase à distance

> **NB** — N'oubliez pas le **(m)** si multifocal ou **(b)** si bilatéral. TNM **2017** — AJCC **2018**.

Stades (TNM 8e édition)

Stade	Âge < 55 ans	Âge ≥ 55 ans
I	Tout T, tout N, M0	T1 et T2, N0, M0
II	Tout T, tout N, M1	T1 et T2 avec N1 M0 ; T3 avec N0 M0 ou N1
III	—	T4a, quel que soit N
IVa	—	T4b, quel que soit N
IVb	—	M1

Score MACIS — évalue le risque de mortalité à 25 ans

MACIS = **M**étastase – **A**ge – **C**hirurgie (complétude) – **I**nvasion – **S**ize (taille).

Item	Points
Âge	< **40 ans** : **+3,1** ; ≥ **40 ans** : **+0,08 × âge**
Taille	Taille de la tumeur (cm) × **0,3**
Chirurgie incomplète	**+1**
Invasion	**+1**
Métastases	**+3**

→ Score < **6** = bon pronostic ; ≥ **8** = mauvais pronostic.

Classification ATA 2015 — selon le risque de récidive

> **NB 1 — Histologie défavorable (péjorative)** :
> 1. CPT → variantes à cellules hautes, à cellules en clou de tapissier, à cellules cylindriques ;
> 2. CVT → variante à cellules oxyphiles (Hürthle) ;
> 3. peu différencié.

> **NB 2 — Classification de l'atteinte ganglionnaire** :
> - **Minime (limitée)** : ≤ **5** ganglions métastatiques de Ø < **2 mm**.
> - **Intermédiaire** : ≤ **5** ganglions avec **2 < Ø < 10 mm**, pas d'extension capsulaire.
> - **Importante** : atteinte ganglionnaire clinique (N1) ; > **5** ganglions et/ou Ø entre **10 et 30 mm** et/ou effraction capsulaire.
> - **Sévère** : au moins une ADP > **30 mm**.

NB 3 — Différences entre classifications ATA 2015 et ETA 2015 :

ATA 2015	ETA 2015
3 niveaux de risque : faible, intermédiaire, élevé	**4 niveaux** : très faible, faible, intermédiaire, élevé
Risque élevé : > **5** ganglions et/ou 1 ADP > **3 cm** et/ou franchissement capsulaire	Risque élevé : 1 ganglion infiltré
Inclut le BPT (balayage post-thérapeutique) dans les critères	Non (✗)
Ne suit pas les recommandations de l'OMS	Les suit (✓)

Aide-mémoire (post-it des notes)

- **Nodule thyroïdien suspect (échographie)** : solide ; > **3 cm** ; hypoéchogène ; irrégulier ; contours flous ; halo incomplet ; plus épais que large ; microcalcifications ; vascularisation anarchique ; « EC » (abréviation non développée dans les notes).
- **ADP suspecte (échographie)** : arrondie ; > **1 cm** ; sans hile ; faible vascularisation périphérique ; thyroïdomimétique ; nécrotique ; adhérente ; « EU » ; « EC » (abréviations non développées dans les notes).
- **Causes possibles si TSH < 30** (après sevrage) : (1) non-arrêt de la LT4 ; (2) erreur de dosage ; (3) insuffisance thyréotrope ; (4) métastase sécrétante.
- **Règles de radioprotection** : distanciation ; isolement ; lavage séparé des vêtements et des ustensiles ; douche ; boissons ↑, jus, laxatif, mictions ↑ ; hospitalisation dans une chambre plombée, connectée à des cuves de décantation.

Classification ATA 2015 : critères, risque de récidive et conduite à tenir

Risque	Critères	CAT (irathérapie)
Faible **0 à 10 %** de récidive **[à vérifier]** *à vérifier : ATA 2015 ≈ faible < 5 %, intermédiaire 5–20 %, haut > 20 %*	• Pas d'histologie agressive • Pas de métastase à distance • Chirurgie complète • TNM : pT1a, pT1b, pT2 sans EET ; N0 ou Nx ou N1 minime (≤ **5** ganglions de Ø < **2 mm**) • Pas d'invasion vasculaire • µCPT uni- ou multifocal ± mutation BRAF • NIFTP > **4 cm**, BRAF ⊖ • CPT variante vésiculaire encapsulé intrathyroïdien • CVT intrathyroïdien avec invasion capsulaire et/ou invasion vasculaire minime (< **4** emboles) ; T1–T2–T3a • Si irathérapie : pas de foyer en dehors du lit thyroïdien	Iode **à discuter** : **0 à 30 mCi**, sous TSH recombinante

Risque	Critères	CAT (irathérapie)
Intermédiaire **15 à 20 %** de récidive	• pT1 et pT2, N0 ou Nx avec **EET microscopique** • pT3a • N1 → atteinte ganglionnaire intermédiaire (> **5** ADP) ou importante mais < **3 cm** ; N1 clinique (= palpable) • Histologie péjorative • CPT avec invasion vasculaire < **4** emboles • Si irathérapie : fixation ganglionnaire au BPT	Iode **recommandé** : **50 à 100 mCi**, TSH recombinante ou sevrage
Haut **30 à 60 %** de récidive	• Résection incomplète • pT3b et pT4, tout N • N1 = atteinte ganglionnaire sévère (ADP > **3 cm**) • Invasion vasculaire > **4** emboles pour CPT ou CVT **[à vérifier]** *à vérifier : en ATA 2015, invasion vasculaire extensive (> 4 foyers) = haut risque pour le CVT ; dans le CPT, toute invasion vasculaire = risque intermédiaire* • Présence de métastase (M1) • Contingent histologique peu différencié • Taux de Tg ↑↑ en postopératoire	Iode **indiqué** : **100 à 200 mCi**, sevrage

Tableau imprimé : « Stadification du risque de rechute » (ATA 2015)

Groupe	Type	Critères	Risque de récidive
Faible risque (tous les critères)	Papillaire	Pas d'extension extrathyroïdienne ; R0 ; N0 ou N1 < 5 métastases < **2 mm** ; M0 ; pas d'invasion vasculaire ; pas d'histologie agressive ; BRAFV600E uniquement si < **1 cm**	**1–6 %**
	Vésiculaire	Intrathyroïdien ; invasion capsulaire ; invasion vasculaire minime (< **4** foyers)	**2–3 %**
Risque intermédiaire (1 critère parmi)	Papillaire	Invasion **microscopique** du tissu péri-thyroïdien (**3–8 %**) ; symptômes (**9 %**) ; BRAFV600E uniquement si < **4 cm** (**10 %**) ; histologie agressive (**15 %**) ; invasion vasculaire (**15–30 %**) ; micro-CP multifocal avec extension extrathyroïdienne BRAFV600E (**20 %**) ; N1 clinique ou > 5 N+ (< **3 cm**) (**20 %**) ; métastase ganglionnaire fixant l'iode	cf. valeurs entre parenthèses
	Vésiculaire	N1 clinique ou > 5 N+ (< **3 cm**) ; métastase ganglionnaire fixant l'iode	**20 %**
Haut risque (1 critère parmi)	Papillaire	Extension extrathyroïdienne **macroscopique** (**30–40 %**) ; N1 > **3 cm** (**30 %**) ; extension extraganglionnaire (**40 %**) ; BRAFV600E + TERT (> **40 %**) ; Tg postopératoire évoquant des métastases à distance (**100 %**) ; R1 (**100 %**) ; M+ (**100 %**)	cf. valeurs entre parenthèses
	Vésiculaire	Invasion vasculaire extensive (> **4** foyers) (**30–55 %**) ; Tg postopératoire évoquant des métastases à distance (**100 %**) ; R1 (**100 %**) ; M+ (**100 %**)	cf. valeurs entre parenthèses

NB ! Carcinome peu différencié : néoplasme de souche vésiculaire qui présente une différenciation vésiculaire limitée.

- Critères diagnostiques (2007), modifiés en 2022 (voir OMS 2022) :
  1. architecture solide, trabéculaire ou insulaire ;
  2. absence de critère nucléaire du CP ;
  3. au moins un des critères suivants : noyaux convolutés ; au moins **3 mitoses / 10 champs** à fort grossissement (**5 / 2 mm²**) ; nécrose.
- Extension extrathyroïdienne fréquente + emboles vasculaires ⊕.

Carcinome indifférencié : tumeur hautement maligne composée de cellules indifférenciées présentant des caractéristiques immunohistochimiques et ultrastructurales de différenciation épithéliale.

- Infiltration large du parenchyme thyroïdien et extrathyroïdien.
- Trouver un contingent différencié pour confirmer la nature thyroïdienne.
- Expression fréquente : P53, Ki67, kératine.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelles sont les 3 propriétés des cellules de CDT exploitées en PEC ?	Production de Tg, captation de l'iode, sensibilité à la TSH.
2. Quel est le critère diagnostique du carcinome vésiculaire ?	L'invasivité : invasion capsulaire et/ou vasculaire (diffusion hématogène).
3. Quels sont les critères du NIFTP ?	Encapsulé, bien limité, sans effraction capsulaire, emboles, nécrose ; mitoses < 3 ; BRAF ⊖, RAS ⊕.
4. À partir de quelle proportion parle-t-on de variante à cellules hautes ?	Composante ≥ 30 % (cellules 2–3 × plus hautes que larges).
5. Définir T1a, T3a et T3b (TNM 8e éd.).	T1a ≤ 1 cm ; T3a > 4 cm ; T3b = extension macroscopique aux muscles péri-thyroïdiens.
6. Stade d'un patient de 45 ans M1 ?	Stade II (< 55 ans : tout M1 = stade II).
7. Quelle activité d'^{131}I pour un patient ATA haut risque ?	Iode indiqué : 100 à 200 mCi, après sevrage.
8. Définition d'une atteinte ganglionnaire « minime » ?	≤ 5 ganglions métastatiques de Ø < 2 mm.

Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde

À RETENIR

- Trépied : **chirurgie** (seul traitement curatif) + **irathérapie** + **hormonothérapie** ; tendance à la désescalade pour le faible risque.
- Thyroïdectomie totale devant tout cancer ; curage central + homolatéral si ADP suspecte ; picking < **6** ganglions, curage ≥ **6**.
- Irathérapie **4–6 semaines** après la chirurgie, ^{131}I-NaI per os ; 2 conditions : TSH > **30 mUI/L**, reliquat < **5 g**.
- Stimulation : sevrage LT4 **4–6 sem** / LT3 **2 sem**, ou TSH rh **0,9 mg** IM J1–J2, iode J3, Tg J5. β-hCG **48 h** avant ; arrêt de l'allaitement ≥ **6 sem** avant.
- ^{131}I : T½ = **8 j**, β^- E_{max} **606 keV** (parcours **0,5 mm**), γ **364 keV**.
- Activités : ablative **1,1–3,7 GBq** (30–100 mCi) ; thérapeutique **3,7–7,4 GBq** (100–200 mCi) ; moelle < **2 Gy** ; enfant **1–1,5 mCi/kg**.
- Chambre plombée **3–5 j** ; sortie si débit de dose à 1 m ≤ **20 µSv/h** ; contraception **6–12 mois**.
- BPT : J3–J7, collimateur haute énergie, pic **364 keV**, fenêtre **30 %**, CE **1024 × 256**, **8 cm/min** ; informatif si fixation des reliquats < **2 %**.
- LT4 : substitutive **1,6–2 µg/kg/j**, freinatrice **2–2,5 µg/kg/j** ; TSH contrôlée à **6 sem–2 mois**, paliers de **12,5–25 µg**.

Généralités

- La PEC du CDT est **multidisciplinaire** et repose sur un **trépied** :
  - chirurgie initiale ;
  - totalisation isotopique ;
  - hormonothérapie thyroïdienne : substitutive ou freinatrice.
- La stratégie thérapeutique doit être adaptée au risque individuel.
- La tendance de ces dernières années est la **désescalade thérapeutique** pour les formes à faible risque.

I. La chirurgie initiale

Seul traitement **curatif** des CDT.

1. Objectifs

1. Éradiquer tout tissu tumoral macroscopique.
2. Permettre un staging de la maladie : pTNM.
3. Limiter la morbidité.
4. Réduire le risque de récidive.
5. Faciliter le traitement et la surveillance (iode, Tg).

2. Bilan préopératoire

1. **Échographie** : exploration des aires ganglionnaires centrales et latérales, avec **cytoponction des ADP suspectes**. Critères de suspicion d'une ADP :
   - petit Ø ≥ **8–10 mm** ; taille > **1 cm** ;
   - forme : Ø long / Ø court < **2** (globuleuse) ;
   - calcifications ;
   - vascularisation mixte avec hypervascularisation périphérique ;
   - perte du hile ;
   - aspect thyroïdomimétique.

Tg in situ (dans le liquide de cytoponction) : si discordance écho/cytologie ; si < **1 ng/mL** ⇒ valeur rassurante ; pas d'interférence avec les anticorps anti-Tg ; pas de bénéfice si ADP fortement suspecte.

2. **TDM / IRM** : si métastases d'emblée, stade avancé, tumeur invasive.
3. **TEP FDG, Tg / calcitonine** : non recommandés.

> **NB** — **Picking** : < **6** ganglions ; **curage** : ≥ **6** ganglions.

3. Étendue de la chirurgie

- **Thyroïdectomie totale** : devant tout cancer thyroïdien diagnostiqué en pré- ou peropératoire.
- **Lobo-isthmectomie** : n'est pas recommandée compte tenu de :
  - la contrainte de surveillance du lobe restant ;
  - la fréquence des micronodules controlatéraux ;
  - l'impossibilité d'administrer un complément isotopique ;
  - la difficulté de surveillance ultérieure par dosage de la Tg.
- **Curage ganglionnaire** (débattu) :
  - ↓ le taux de récidive, mais pas d'influence sur la survie ;
  - si ADP suspecte ⇒ curage central et homolatéral au minimum ;
  - si pas d'ADP ⇒ ± curage central prophylactique → staging.

Curage thérapeutique

- Intérêt dans les ADP suspectes ou pathologiques (pré- ou peropératoire).
- Staging tumoral : classer les patients dans des catégories de risque et adapter le traitement.
- Réduire le risque de récidive et la mortalité ? (haut risque).
- **Français** : au minimum curage central. **Américains** : curage central dans tous les cas, étendu au compartiment suspect (Bethesda VI).

Curage prophylactique

- Consensus français et européen : ne le recommande pas.
- Consensus américain : CP T3 ou T4 ⇒ curage uni- ou bilatéral.

4. Complications de la chirurgie

- Hypothyroïdie définitive.
- **Immédiates** : hémorragie.
- **À court terme** : hématome compressif.
- **À long terme** :
  - paralysie récurrentielle (parfois transitoire ⇒ régression en **6 mois**) ;
  - hypocalcémie par hypoparathyroïdie, souvent transitoire (délai : **3 mois**).

II. Irathérapie

1. Définition

C'est l'administration, **4 à 6 semaines** **après la chirurgie**, d'une gélule par voie orale (le plus souvent) d'^{131}I sous forme d'**iodure de sodium**.

2. Objectifs

1. **Ablatif** : destruction des reliquats thyroïdiens physiologiques après la chirurgie → facilite la surveillance par la Tg et augmente la spécificité du dosage.
2. **Adjuvant** : destruction d'éventuels résidus tumoraux de faible volume ou infraradiologiques afin d'améliorer la **survie sans récidive**.
3. **Thérapeutique** : destruction ou réduction des sites tumoraux afin d'augmenter la **survie globale**.
4. **Imagerie** :

- effectuer une scintigraphie du corps entier pour un bilan d'extension complet et s'assurer de l'absence de maladie résiduelle (examen de haute sensibilité lorsque les reliquats thyroïdiens sont de petites dimensions) ;
- détecter les foyers de fixation ganglionnaire, à condition que la fixation au niveau des reliquats soit faible (< **2 %**).

5. **Reclassification dynamique** : par le BPT, et donc une meilleure PEC personnalisée.

> **Schéma récapitulatif (post-it)** — Irathérapie : **2 conditions** : TSH > **30** (mUI/L) ; volume résiduel < **5 g** (thyroïdectomie totale ou quasi totale). **Buts** : diagnostiques (BPT, reclassification dynamique, surveillance par la Tg) et thérapeutiques (adjuvant, ablatif, thérapeutique).

3. Indications

Les indications du traitement postopératoire par ^{131}I après thyroïdectomie totale ou quasi totale (reliquat < **5 g**) dépendent du risque de maladie persistante ou de récidive : faible risque / risque intermédiaire / haut risque (rubriques laissées vides dans les notes ; cf. tableau ATA 2015 de la fiche précédente : iode à discuter **0–30 mCi** / recommandé **50–100 mCi** / indiqué **100–200 mCi**).

4. Contre-indications

> **Absolues** :
> - **Grossesse** : femme enceinte ou désireuse de grossesse dans les **6 mois**.
> - **Allaitement** : arrêt ≥ 6 semaines avant ? (mot surchargé dans les notes) — à vie après.

Relatives ou nécessitant des précautions :

1. Dysphagie ou sténose œsophagienne.
2. Gastrite et/ou ulcère gastroduodénal évolutif.
3. Surcharge iodée.
4. Insuffisance rénale.
5. Incontinence urinaire.
6. Perte d'autonomie.
7. Métastase cérébrale ou compression médullaire non traitée, **symptomatique**.
8. Espérance de vie < **6 mois** ; ECOG ≥ **2**.
9. Interruption insuffisante des hormones thyroïdiennes : TSH < **30 µUI/mL**.
0. Reliquat thyroïdien > **5 g**.

5. Modalités de réalisation de la cure

- **Information du patient** sur les modalités du traitement, le but et les bénéfices attendus, les effets secondaires possibles ainsi que sur les moyens de radioprotection.
- **Consentement** du patient ou de son tuteur légal.

6. Préparation du patient

1) Stimulation des thyréocytes par la TSH

Nécessaire pour optimiser la captation de l'iode 131 par les reliquats et les tissus tumoraux.

- **Stimulation endogène — sevrage en hormones thyroïdiennes** : arrêt de **4 à 6 semaines** pour la LT4 et de **2 semaines** pour la LT3 ; un **seuil empirique de TSH > 30** (mUI/L) est recommandé.
- **Stimulation exogène — TSH recombinante (Thyrogen®)** :
  - injection IM de **0,9 mg** de TSH rh pendant **2 jours** consécutifs (**J1–J2**) ;
  - administration de l'iode à **J3** ;
  - dosage de la Tg à **J5**.

Complément :

- La TSH rh est apparue à la fin des années 90 ; elle est produite par des cellules d'ovaire de hamster (on avait débuté par la TSH bovine ⇒ risque allergique ↑ avec production d'anticorps neutralisants rendant inefficaces les sevrages ultérieurs).
- Malgré un nombre identique d'acides aminés à la TSH hypophysaire, son niveau de glycosylation est inférieur ⇒ activité inférieure en termes de production d'AMPc, mais clairance plasmatique **2 fois** inférieure ↳ **bioactivité in vivo supérieure** de la TSH rh / TSH endogène, mais courte.
- Le schéma actuel d'administration (**0,9 mg × 2** en IM) a été établi pour le suivi, puis pour la thérapie.
- Après TSH rh : l'augmentation de la TSH est **plus ample mais plus brève**. Avec le sevrage : stimulation **moins intense mais plus durable**. ↳ La différence de cinétique de la TSH entre les 2 méthodes de stimulation pourrait être à l'origine de différences d'efficacité.

Alternative au sevrage hormonal dans les cancers : l'expression du NIS est réduite dans le tissu cancéreux par rapport au tissu normal → nécessité d'obtenir une stimulation optimale des cellules par la TSH pour la thérapie (l'expression du NIS est TSH-dépendante).

Indications actuelles de la TSH rh (AMM) :

- **Suivi** : indiquée dans le suivi des CDT pour réaliser un dosage de Tg stimulée et éventuellement une scintigraphie avec une activité traceuse.
- **Préthérapeutique** (AMM européenne uniquement) : pour l'ablation des reliquats post-chirurgicaux, avec restrictions : (1) patient à faible risque de maladie résiduelle ; (2) administration de **100 mCi** ; (3) sans métastase à distance ?
- Sensibilité (« Se ») TSH rh ↓ ; performances comparables. **2 pics** : TSH à **J3**, Tg à **J5**.

	Sevrage	TSH rh
État de base	Hypothyroïdie	Euthyroïdie
Tg	Représentative à J30 ?	Représentative à **J5**
Dosimétrie	Élevée : ↓ clairance rénale	Moindre : filtration glomérulaire habituelle
Mécanisme d'action	Élévation progressive de la TSH induisant une hypothyroïdie profonde ; ↑ de la production et de l'expression des récepteurs NIS à la surface des cellules, qui sont **hypertrophiées**	Pas d'hypertrophie ni d'hyperplasie des cellules ; juste une surexpression des NIS à leur surface ; pas de ↓ de la clairance rénale (en traitement, il faut ↑ la dose)
Effets secondaires	Hypothyroïdie (asthénie…)	Céphalées, nausées, fatigue, vertiges
Avantages	Stimulation naturelle par arrêt des HT	Éviction de l'hypothyroïdie ; maintien d'une bonne qualité de vie ; ↓ comorbidités liées au sevrage ; éviction des arrêts de travail prolongés
Inconvénients	État d'hypothyroïdie (asthénie, ralentissement psychomoteur…) ; comorbidités aggravées par l'hypothyroïdie ; arrêt de travail prolongé ; dosimétrie défavorable	Coût ↑ ; disponibilité ↓
Efficacité	Bonne efficacité diagnostique de la Tg ; stimulation efficace pour le tissu tumoral et thyroïdien	Efficacité diagnostique de la Tg similaire au sevrage ; stimulation efficace pour le tissu thyroïdien sain mais faible pour le tissu tumoral

NB — Avant l'injection (et l'irathérapie), il faut des **β-hCG négatifs**.

2) Éviction de la surcharge iodée

- Arrêt des aliments riches en iode **1 à 2 semaines** avant (poisson, fruits de mer, sel iodé…).
- Arrêt des médicaments et des topiques iodés **1 à 2 semaines** avant (Bétadine…) (NB !).
- Arrêt de la LT4 : **4 semaines** ; LT3 : **2 semaines**.
- Arrêt de l'**amiodarone** quelques mois à quelques années avant.
- Proscrire les examens radiologiques avec injection de PDC iodé : **3 à 4 semaines** (hydrosoluble) ; **3 mois** (liposoluble, comme la cholécystographie) ; **6–12 mois** si produit huileux (bronchographie) ; **2 à 10 ans** (myélographie).

> **NB** — Si suspicion de surcharge iodée : **iodurie des 24 h**.

3) Traitement anti-inflammatoire préventif par corticoïdes

À raison de **0,5 à 1 mg/kg/j**, **3 jours** avant et quelques jours après la cure si : volume tumoral ↑, gros reliquat thyroïdien, métastase osseuse vertébrale ou cérébrale avec risque de compression.

4) Contraception efficace

5) Dosage des β-hCG

48 h avant la cure chez toute femme en âge de procréer.

6) Arrêt de l'allaitement

Au moins **6 semaines** avant la cure, et définitif après.

7) Jeûne

6 h avant et **2 h** après.

7. Information du patient

- Dossier médical complet : CRO, CRA.
- Comorbidités ; règles de radioprotection (RRP) (si incontinence : déchets !!).
- Le jour de la prise : bilan, antiémétique, corticoïdes.
- **Hyperhydratation** : **1,5 à 2 L/24 h**, mictions fréquentes, eau citronnée, bonbons acidulés (hypersalivation), laxatif (**3 jours** avant → jour du BPT).
- **Effets secondaires** : nausées, vomissements, sialadénite, œdème cervical, exacerbation des douleurs, hyposialie, agueusie, bradycardie transitoire.
- Si radiothérapie externe : **4 à 6 semaines** après ⇒ surexposition cervicale.
- Femme : ↑ risque d'avortement, aménorrhée transitoire, ménopause précoce.
- Homme : azoospermie transitoire (définitive si cures multiples ↑↑↑).
- Le risque d'autre cancer est faible.

8. Médicament radiopharmaceutique

- **Iode 131** sous forme d'**iodure de sodium (NaI)**.
- Forme galénique : solution liquide ou gélule enveloppée de gélatine.
- Caractéristiques physiques :
  - origines : fission de l'uranium 235 ; bombardement neutronique du tellure stable ;
  - période physique : **8 jours** ;
  - émission mixte γ et β^- : β^- : E_{max} = **606 keV**, parcours = **0,5 mm** ; γ : E = **364 keV**.

> **À noter** — La dose absorbée dépend :
> 1. de la capacité du tissu thyroïdien à concentrer l'iode 131, qui est +++ dans le tissu sain ;
> 2. de la période effective de l'iode 131 dans le tissu ;
> 3. de la masse de la lésion cible.
>
> Concentration du RP **24 h** post-administration : **1 %** de l'activité administrée par g pour le tissu sain ; **0,5 %**, voire moins, par g de tissu tumoral.

9. Activité administrée

- **Activité ablative** : **1,1 et 3,7 GBq** (**30 et 100 mCi**) en fonction du pronostic. Dose recommandée pour les reliquats : **300 Gy**.
- **Activité thérapeutique** (atteinte ganglionnaire ou métastase) : **3,7 à 7,4 GBq** (**100–200 mCi**).
  - Les **2** premières années : dose de charge et cures itératives tous les **3 à 6 mois** (**6–9 mois**), avec une dose délivrée à la moelle < **2 Gy**.
  - Puis fenêtre thérapeutique : cures plus espacées, en fonction de la réponse thérapeutique.

- **Enfant** : selon le poids, coefficients de l'EANM (**1 à 1,5 mCi × poids**).

10. Précautions à prendre après la prise d'iode 131

- Hospitalisation en **chambre plombée** pendant **3 à 5 jours**.
- Antiémétique pour soulager les nausées et les vomissements.
- ↓ exposition des organes non cibles au rayonnement :
  1. hyperhydratation et mictions fréquentes (rein, vessie) ;
  2. eau citronnée et bonbons acidulés (glandes salivaires) ;
  3. laxatif (tube digestif).
- Mesure de l'activité résiduelle (débit de dose à **1 mètre**) avant la sortie, qui doit être ≤ **20 µSv/h**.
- Contraception efficace **6 à 12 mois** après.

11. Effets secondaires et complications

Précoces	Tardifs
• Nausées, vomissements • Sialadénite • Dysgueusie • Œdème cervical • Métastases : compression médullaire ou œdème cérébral • Oligospermie transitoire	• Agueusie et xérostomie • Troubles lacrymaux • Ménopause précoce (plusieurs cures) • Fibrose pulmonaire • Aplasie médullaire (dose > **2 Gy**) • ↑ risque de cancers liés à la dose cumulée (leucémie, cancer gastrique)

12. Dose efficace — « dosimétrie »

Dépend de : (1) l'activité administrée ; (2) la masse de tissu à irradier ; (3) la T_{eff} ($1/T_{eff} = 1/T_b + 1/T_p$) — période biologique ↓ dans les cellules cancéreuses ; (4) la répartition de l'iode (homogène, hétérogène).

III. La scintigraphie post-thérapeutique (BPT)

1. Objectifs

- Renseigner sur un éventuel reliquat thyroïdien (RT).
- Rechercher une métastase ganglionnaire locorégionale ou à distance.
- Évaluer les métastases connues.

2. Préparation

- Hydratation abondante + laxatifs (préparation colique).
- Douche avant le BPT et mise de vêtements propres.
- Miction avant l'acquisition.

3. Matériel et acquisition

Paramètre	Valeur
Caméra	γ-caméra mono- ou multitête
Collimateur	Parallèle, grand champ, **haute énergie**
Pic photoélectrique	Centré sur **364 keV**, fenêtre de **30 %**
Matrice	Corps entier : **1024 × 256** ; statique : **256 × 256**
Délai d'acquisition	Entre **J3 et J7** post-cure
Vitesse de balayage	**8 cm/min**

Paramètre	Valeur
Statiques	Centrées sur la région cervico-thoracique (systématiques) + toute autre région présentant un foyer de fixation suspect ; prétemps **10–15 min** ; précoups **200 kcoups**
± SPECT/CT	Systématique de la région cervico-thoracique et de toute autre région présentant un foyer suspect ou pathologique

4. Résultats

- **Contrôle de qualité des images** : l'examen est de qualité et considéré comme informatif si le taux de fixation des reliquats thyroïdiens est < **2 %** de l'activité administrée (l'interprétation dépend du taux de Tg en défreination).
- **Fixations physiologiques** (biodistribution) : glandes salivaires ; fixation naso-buccale ; estomac, intestin, vessie ; foie (par déiodation des HT ayant incorporé l'^{131}I).

Artéfacts et sources d'erreurs

Faux négatifs	Faux positifs
• RT intensément fixant masquant des foyers ganglionnaires de voisinage (effet de volume partiel) • Ganglion proche des glandes salivaires • Lésion de petite taille • Lésion nécrosée • Tumeur dédifférenciée (variante)	• Piégeage d'iode radioactif par : bulle d'emphysème, kyste (alvéolo-dentaire, pleuro-péricardique, rénal, hépatique…) • Fixation pulmonaire : pneumopathie infectieuse ou inflammatoire • Contamination par vomissements, urines, sécrétions nasales ou salivaires, transpiration, au niveau de la peau, du cuir chevelu… • Fixation thymique : enfant, jeune adulte • Fixation mammaire : jeune femme → bras surélevés • Fixation œsophagienne : RGO, déglutition de salive, métaplasie, diverticule

Compléments : absorption physiologique de l'iode radioactif

- **Tissu thyroïdien ectopique** : capable de produire la Tg et de fixer l'iode → source de faux positifs : lingual, sublingual, tractus thyréoglosse, médiastinal, cœur (*struma cordis*), ovaire (*struma ovarii*)…
- **Tissu non thyroïdien — expression fonctionnelle du NIS** :
  1. glandes salivaires et glandes lacrymales ;
  2. estomac ;
  3. plexus choroïdes ;
  4. corps ciliaire de l'œil ;
  5. peau ;
  6. placenta ;
  7. glande mammaire en lactation ou hyperprolactinémie (diffuse, focale, asymétrique, unilatérale) ;
  8. thymus (plus évident sur le tardif) → structure similaire aux cellules folliculaires → présence de NIS ;
  9. moindre : prostate, ovaire, surrénale, poumon, cœur.
- **Métabolisme** : foie → déiodation des HT ayant incorporé l'^{131}I ; organe majeur du métabolisme de la Tg.

Rétention	Sites
Tête et cou	Carotide commune (stase sanguine) ; canal excréteur de la parotide (rétention salivaire), cavité buccale ; conduit nasolacrymal ; canal thyréoglosse (NIS) ; glandes salivaires (NIS) ; prothèse dentaire
Thorax	Sein (NIS : ↑ expression lors de la lactation ou d'une hyperprolactinémie) ; thymus (concentration de l'iode dans les corps de Hassall : NIS) ; voies respiratoires : aérosol ? ; œsophage : rétention salivaire ou RGO, achalasie, diverticule de Zenker… ; anévrisme de l'aorte thoracique ; hernie hiatale (NIS) ; pectus excavatum ; kystes (rétention d'iode) : mammaire, péricardique (symbole ♡ dans les notes), pulmonaire, thymique…
Abdomen et pelvis	Foie : déiodation des HT ; vésicule + voies biliaires : excrétion hépatique + NIS ; estomac : NIS + rétention des sécrétions ; intestin : diverticule de Meckel (NIS), cicatrice d'appendicectomie (< **3 ans**) ; rein + cavités pyélocalicielles → rétention d'urine ; utérus + vagin → rétention du sang menstruel
Autres	Contamination ; fixation inflammatoire ou infectieuse : sialadénite, sinusite…

Cartographie blanche en I1 (+++) : bonne chirurgie ; **saturation** iodée (Bétadine, produits de beauté ; TDM injectée ; poisson ; amiodarone, lithium) ; mauvaise préparation.

IV. Scintigraphie diagnostique préthérapeutique (BDT)

- Le BDT **n'est plus recommandé** car peu sensible (activité ↓) et il ↓ l'efficacité de l'irathérapie ⇒ effet de sidération des cellules thyroïdiennes : **stunning**.
- **Il garde les indications suivantes** :
  - persistance d'anticorps anti-Tg ⊕ à des taux significatifs (cinétique ↑) ;
  - BPT initial peu informatif : fixation élevée > **2 %** des reliquats, ou foyers suspects ;
  - patient à risque élevé ?

1. Réalisation de l'examen

- Administration de **2 à 5 mCi** d'^{131}I ou d'^{123}I.
- Acquisition à **J2 ou J3**.
- Mêmes paramètres d'acquisition que le BPT.

2. Indications

- Réponse indéterminée biologique (Tg intermédiaire ou ATg ⊕ mais stable) ou morphologique (ADP ou reliquat stable).
- Après traitement d'un grand reliquat : balayage peu informatif (fixation > **2 %**).
- Chez les malades à haut risque.
- Anticorps anti-Tg ⊕ en ascension > **25 %**, ou temps de doublement < **6 mois** sous lévothyroxine.

NB ! — ↑ taille d'une ADP > **20 %** ; ↑ ATg > **25 %** ⇒ évolution significative.

3. Réalisation selon l'isotope

- Même préparation que le BPT.
- **^{123}I** : plus résolutif ; réalisation à **4 h** jusqu'à **24 h** ; information précoce.
- **^{131}I** : plus sensible, plus irradiant ; réalisation à **24 h à 48 h** ; information tardive.

V. Hormonothérapie thyroïdienne : opothérapie

1. Objectifs

- Assurer les besoins en HT.
- **Freinage** du tissu cancéreux résiduel, qui est TSH-dépendant.

2. Posologie

- À visée **substitutive** : lévothyroxine **1,6 à 2 µg/kg/j**.
- À visée **freinatrice** : lévothyroxine **2 à 2,5 µg/kg/j**.
- Médicament pris quotidiennement, à jeun et dans les mêmes conditions.

3. Facteurs modifiant les besoins en HT

Augmentation des besoins	Diminution des besoins
1. Réduction de l'absorption intestinale (malabsorption, maladie cœliaque, certains médicaments : IPP, Ca^{2+}, Mg, sels de fer…) 2. Augmentation de la clairance hépatique métabolique : inducteurs enzymatiques → phénobarbital, rifampicine… 3. Augmentation de l'espace de diffusion : prise de poids, grossesse 4. Déperdition hormonale : syndrome néphrotique, hémodialyse…	1. Sujet âgé 2. Perte de poids 3. Prise d'androgènes 4. Production endogène d'HT : métastase fonctionnelle sécrétante

4. Adaptation de l'hormonothérapie

- En fonction de la TSH mesurée **6 semaines à 2 mois** après l'initiation de la posologie.
- L'adaptation s'effectue par paliers de **12,5 à 25 µg/j** de LT4.

Situation	Risque	Cible de TSH (mUI/L)
Hormonothérapie initiale	Faible risque	**0,1 ≤ TSH ≤ 0,5**
	Haut risque	TSH < **0,1**
Après évaluation de la réponse à l'iode : réponse complète	Faible risque	**0,3 ≤ TSH ≤ 2**
	Haut risque	**0,1 ≤ TSH ≤ 0,5**
Réponse incomplète	—	TSH < **0,1**

5. Tolérance

- Risque cardiaque et osseux si traitement freinateur prolongé, et chez les sujets âgés.
- Surveillance de l'état osseux chez la femme ménopausée (DMO), avec prescription de Ca^{2+} et de **bisphosphonates** au besoin.
- Surveillance de l'état cardiaque chez les cardiopathes et les sujets âgés, avec prescription de **bêtabloquants** si besoin.

6. Facteurs qui affectent l'efficacité de la LT4

1. **Absorption** :
   - *Facteurs pharmacologiques* : horaire de la prise (à jeun, **30 min** avant le repas ; l'absorption se fait au niveau de … — laissé en blanc dans les notes) ; forme galénique (forme liquide → meilleure absorption) ; fréquence d'administration.
   - *Facteurs physiopathologiques* : pH gastrique ; motilité intestinale (diarrhée) ; maladie cœliaque, intolérance au lactose, gastroparésie, MICI (Crohn…), RGO.
   - *Facteurs comportementaux* : compléments alimentaires ; médicaments, notamment **Ca^{2+}** (↓ absorption de la LT4), IPP, fibres alimentaires, fer ; vitamine C (↑ absorption de la LT4).
2. **Distribution** : demi-vie ; **TBG** : ↑ TBG lors de la grossesse, de la prise d'œstroprogestatifs, du tamoxifène.
3. **Métabolisme** : inducteurs enzymatiques (antiépileptiques) ; ↑ métabolisme hépatique.
4. **Excrétion** : syndrome néphrotique ; chélateurs d'acides ; ↑ cycle entéro-hépatique.
5. **Besoins** : prise de poids ; grossesse.

> **Cynomel®** (LT3) : traitement substitutif mais non freinateur ; absorbé au niveau de l'estomac ; aucune liaison avec la TBG **[à vérifier]** *à vérifier : la T3 se lie à la TBG, avec une affinité plus faible que la T4* ; action rapide.

> **Femme enceinte** : ↑ besoins (↑ poids, induction enzymatique, ↑ métabolisme, défaut d'absorption, ↓ sensibilité, vomissements, ↑ TBG ; β-hCG : effet TSH-mimétique).

7. TSH cible sous LT4 dans le CDT

Situation	TSH cible (mUI/L)
Avant traitement initial (irathérapie) — lobectomie	**0,5–2** ?
Avant traitement initial — thyroïdectomie totale	**0,5–2** ?
Après irathérapie, avant l'évaluation (défreination) — faible risque (FR)	**0,1–0,5**
Avant l'évaluation — risque intermédiaire (RI)	**0,1–0,5**
Avant l'évaluation — haut risque (HR)	< **0,1**

Situation	TSH cible (mUI/L)
Après évaluation, rémission — FR	**0,5–2**
Rémission — RI	**0,1–0,5** pendant **5 ans**, puis **0,5–2** **[à vérifier]** *à vérifier : ATA 2015 : réponse excellente → 0,5–2 ; seul le haut risque garde 0,1–0,5 (jusqu'à 5 ans)*
Rémission — HR	**0,1–0,5** pendant **5–10 ans**, puis **0,5–2** (> **10 ans**)
Réponse incomplète : maladie résiduelle ou persistante	< **0,1**
Femme enceinte	Cible : FT4 dans les normes, visant le 1/3 supérieur ; rémission : < **0,6** ; M1 : **0,05** ?
Sujet âgé (FDR cardiovasculaire, risque fracturaire)	**0,5–2** → rémission ; **0,1–0,5** → maladie résiduelle
Enfant	La défreination influence la croissance (GH)

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quels sont les 5 objectifs de l'irathérapie ?	Ablatif, adjuvant, thérapeutique, imagerie (BPT), reclassification dynamique.
2. Schéma de la TSH recombinante ?	0,9 mg IM à J1 et J2, ^{131}I à J3, dosage de la Tg à J5.
3. Délai d'arrêt de la LT4 et de la LT3 avant irathérapie ?	LT4 : 4 à 6 semaines ; LT3 : 2 semaines (TSH > 30).
4. Délai d'éviction après un PDC iodé hydrosoluble ?	3 à 4 semaines (3 mois si liposoluble).
5. Contre-indications absolues de l'irathérapie ?	Grossesse (ou désir de grossesse dans les 6 mois) et allaitement.
6. Critère de sortie de la chambre plombée ?	Débit de dose à 1 mètre ≤ 20 µSv/h.
7. Paramètres du BPT ?	J3–J7, collimateur parallèle haute énergie, pic 364 keV fenêtre 30 %, CE 1024 × 256 à 8 cm/min, statiques 256 × 256 ± SPECT/CT.
8. Pourquoi le BDT n'est-il plus recommandé ?	Peu sensible et ↓ l'efficacité de l'irathérapie (stunning).
9. TSH cible initiale chez un patient à haut risque ?	TSH < 0,1 mUI/L.

Suivi du cancer différencié de la thyroïde

À RETENIR

- Objectifs : dépistage précoce des récidives, PEC précoce ; suivi maintenu **à vie**.
- Moyens : clinique, **Tg + anticorps anti-Tg** (en regard de la TSH), échographie cervicale, scintigraphie ^{131}I, TEP FDG.
- Très faible risque sans irathérapie : Tg sous traitement + échographie ; stimulation de la TSH non recommandée.
- Après irathérapie : contrôle à **3 mois** (clinique, TSH, Tg, anti-Tg, adaptation LT4), puis à **6–12 mois** (Tg stimulée + échographie).
- Tg stimulée intermédiaire : **1–10 ng/mL** (sevrage) ou **1–5 ng/mL** (TSH rh) → refaire à 1 an ; ⊕ si > **10** / > **5 ng/mL** → recherche du foyer.
- Tg > **1 ng/mL** sous traitement (dosages consécutifs) → recherche des foyers tumoraux.
- Anticorps anti-Tg ⊕ : Tg non interprétable → suivi par BDT, échographie et cinétique des anti-Tg ; leur disparition = preuve de rémission.

I. Objectifs

- Dépistage précoce des récidives.
- Prise en charge précoce, avec amélioration du pronostic.

II. Moyens de surveillance

- Clinique.
- (1) **Biologique** : dosage de la Tg et des anticorps anti-Tg, en regard de la TSH (degré de freinage).
- (2) Échographie cervicale.
- (3) Scintigraphie à l'^{131}I.
- (4) TEP FDG.

Schéma récapitulatif des notes (p. 19) — la PEC du CDT est multidisciplinaire ⇒ suivi :

Clinique	Biologique	Fonctionnel	Morphologique
Signes fonctionnels (douleur, dyspnée) ; palpation ; inspection	TSH ; Tg ; ATg — sous traitement ou en défreination	BPT ; BDT ; TEP FDG	Échographie ⇒ cytoponction, Tg in situ ; radiographie ⇒ thorax, os… ; TDM, IRM si Tg ↑ ou M+

NB ! — Rechercher : récidive ; résidu ; M+.

III. Déroulement du suivi

1. Suivi à court terme

Patient traité par thyroïdectomie totale sans irathérapie (= patient à très faible risque)

- La surveillance repose sur le dosage de la Tg sérique sous traitement + échographie cervicale.
- La stimulation de la TSH n'est plus recommandée.

Patient traité par thyroïdectomie totale + irathérapie

- Si **BPT** ⊖ : pas de fixation en dehors du lit thyroïdien.
- **Contrôle à 3 mois** : examen clinique ; dosage TSH, Tg, anti-Tg ; adaptation de l'hormonothérapie.
- **Contrôle à 6–12 mois** : examen clinique ; vérifier le bilan thyroïdien sous traitement et l'échographie cervicale ± « EAP » et « Tx » si ⊖ (abréviations non développées dans les notes) ; Tg sous stimulation (β-hCG).

- Si Tg stimulée ⊖ et échographie ⊖ → **suivi annuel**.
- Si Tg stimulée intermédiaire (**1–10 ng/mL** si sevrage ; **1–5 ng/mL** si TSH rh) → refaire une Tg stimulée après **1 an** + surveillance : si indétectable → rémission, suivi annuel ; si Tg ↑ → exploration + traitement.
- Si Tg stimulée ⊕ (> **10 ng/mL** sous sevrage ; > **5 ng/mL** sous TSH rh) → exploration = recherche du foyer de récidive + traitement.
- Si échographie ⊕ : échographie de contrôle à **3 mois / 6 mois** d'intervalle ; si persistance de l'anomalie ou ↑ de taille… : cytoponction ± Tg in situ dans le liquide de rinçage (**1 cc** de SSI → tube sec).

- Si **Tg > 1 ng/mL sous traitement**, vérifiée sur des dosages consécutifs : recherche des foyers tumoraux en cause (échographie, TDM CTAP, scintigraphie osseuse, TEP…), puis traitement.
- Si **anticorps anti-Tg ⊕** :
  - le taux de Tg sérique n'est plus un paramètre de suivi dans ce cas ;
  - surveillance par BDT et échographie + cinétique des anticorps anti-Tg ;
  - la disparition des anticorps anti-Tg est considérée comme une preuve de rémission.

2. Suivi à long terme

- Le suivi est maintenu **à vie**.
- Suivi annuel (examen clinique, bilan thyroïdien, échographie cervicale).
- Échographie non systématique si faible risque + Tg ⊖ ; tous les **1–3 ans** si haut risque.
- Réajustement de l'hormonothérapie selon le risque initial et la tolérance au traitement.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Que comporte le contrôle à 3 mois après irathérapie ?	Examen clinique, dosage TSH, Tg, anti-Tg, adaptation de l'hormonothérapie.
2. Seuils d'une Tg stimulée « intermédiaire » ?	1–10 ng/mL sous sevrage ; 1–5 ng/mL sous TSH rh.
3. Conduite si Tg stimulée ⊖ et échographie ⊖ ?	Suivi annuel.
4. Que faire si les anticorps anti-Tg sont positifs ?	La Tg n'est plus un paramètre de suivi : BDT + échographie + cinétique des anti-Tg.
5. Rythme de l'échographie au long cours chez un patient à haut risque ?	Tous les 1 à 3 ans (non systématique si faible risque et Tg ⊖).

Prise en charge des récidives et métastases du CDT

À RETENIR

- Récidivante = réapparition après rémission complète ; persistante = jamais en rémission ; biologique isolée = Tg ↑ sans cible (Tg > **0,2 ng/mL** sous freination, > **1 ng/mL** stimulée, ↑ > **50 %**, ou ↑ des anti-Tg).
- Taux de rémission : **60 %** des récurrences cervicales, **30 %** des métastases à distance.
- Tg in situ : < **1** négatif, **1–10** indéterminé, > **10 ng/mL** positif ; faux positif si irathérapie < **3 mois**.
- Rechute locorégionale : reprise chirurgicale (± DIPO), ^{131}I en complément ou si chirurgie récusée, RT externe si résection incomplète et lésion non fixante.
- Métastases pulmonaires fixantes : **3,7–7,4 GBq** tous les **3–6 mois** pendant **2 ans** ; miliaires = meilleure réponse ; surveillance EFR (fibrose).
- Métastases osseuses (+++ CVT) : geste local d'abord, puis cures de **5,5–11 GBq** (150–300 mCi) si iodofixantes ; bisphosphonates.
- RT externe : **50–60 Gy** en **25–30 séances** (5/semaine).
- Thérapies ciblées : ITK anti-VEGF-R (sorafénib, lenvatinib : SSP médiane **18,3 mois**) ; dabrafénib + tramétinib (BRAF V600E) → redifférenciation / recaptation de l'iode.

1. Définitions

- **Maladie récidivante** : réapparition de la maladie chez un patient classé en rémission complète.
- **Maladie persistante** : maladie jamais classée en rémission depuis sa PEC initiale.
- **Maladie biologique isolée** : Tg ↑↑ sans cible morphologique :
  - ↑ Tg > **50 %** sous traitement freinateur ;
  - et/ou Tg > **0,2 ng/mL** sous traitement freinateur ;
  - et/ou Tg > **1 ng/mL** après stimulation ;
  - apparition ou ↑ des anticorps anti-Tg sur 2 prélèvements successifs.

2. Paramètres pronostiques prédisant la survie au stade de rechute

- Âge > **55 ans** ou < **16 ans** ?
- Le volume tumoral.
- La différenciation tumorale (histologique).
- La localisation tumorale.
- La réponse au traitement par l'iode 131.
- La possibilité de l'exérèse chirurgicale.

> **Taux de rémission** : **60 %** pour les récurrences cervicales ; **30 %** pour les métastases à distance.

3. Traitement des récidives

1) Rechute locorégionale

- Réapparition de la maladie au niveau des chaînes ganglionnaires cervicales et/ou in situ dans la loge thyroïdienne.
- Le diagnostic repose sur l'échographie cervicale, la scintigraphie à l'iode ou la TEP.
- Si ganglion suspect : cytoponction échoguidée + dosage de la Tg in situ (dans le liquide de rinçage).
  - Tg < **1 ng/mL** → négatif ;
  - **1 ≤ Tg < 10 ng/mL** → indéterminé → confronter à la cytologie ;

- Tg > **10** → ⊕.
- **Faux négatifs** : cancer peu différencié, nécrosé, de petit volume. **Faux positifs** : **irathérapie récente** (< **3 mois**).

- **Traitement** : reprise chirurgicale (curage ganglionnaire) ; le geste peut être amélioré par la **DIPO** (détection isotopique peropératoire).
- Cure d'iode 131 indiquée en complément de la chirurgie, ou d'emblée si la chirurgie est récusée (petite taille ou localisation délicate).
- Si chirurgie incomplète et lésion non fixante : radiothérapie externe.

2) Envahissement de l'axe viscéral du cou (rare)

- L'indication chirurgicale dépend de la morbidité et de la mortalité du geste, de l'état général du patient et de l'évolutivité locale de la maladie.
- Une résection macroscopique complète est le plus souhaitable.

3) Métastases à distance

Métastases pulmonaires

- Si métastase **fixante** ⇒ doses itératives de **3,7 à 7,4 GBq** (= **100–200 mCi**) tous les **3 à 6 mois** pendant **2 ans**, puis espacement avec intervalles en fonction de la réponse (cures sous stimulation endogène) (NB !).
- BPT + taux de Tg sous stimulation endogène : permettent l'évaluation de la réponse thérapeutique (**3 cures**).
- Les métastases infraradiologiques (miliaire) répondent mieux à l'iode 131 et sont de meilleur pronostic que les métastases nodulaires.
- Surveillance par **EFR** car risque de **fibrose pulmonaire**.
- Autres thérapeutiques proposées : métastasectomie, laser endobronchique, drainage pleural ou péricardique…

Métastases osseuses

- +++ fréquentes dans le carcinome vésiculaire (masse battante, chaude, douloureuse).
- Sièges, par fréquence décroissante : rachis, bassin, ceinture scapulaire, crâne, sternum.
- Bien différencié ⇒ remodelage avec ostéolyse ; peu différencié ⇒ atteinte de la MO.
- **Principales complications** : douleur ; hypercalcémie ; risque fracturaire au niveau des zones porteuses ; complications neurologiques : compression médullaire (localisation vertébrale).
- Traitement local à but curatif ou réducteur de la lésion en 1er lieu : chirurgie, ou autre : cimentoplastie, radioembolisation, ablation par radiofréquence.
- **Cures itératives** : **5,5 à 11 GBq** = **150 à 300 mCi** **[à vérifier]** *à vérifier : activités empiriques usuelles 3,7–7,4 GBq (100–200 mCi) ; au-delà, plutôt sur dosimétrie*, proposées en complément du geste local si métastase iodofixante.
- Si métastase non iodofixante ⇒ radiothérapie en complément du geste opératoire.
- Autres : traitement antalgique + traitement complémentaire par **bisphosphonates**.

Métastases cérébrales

- Rares et de mauvais pronostic.
- Exérèse chirurgicale si lésion résécable.
- Si chirurgie impossible : discuter la possibilité de la radiochirurgie.
- Si métastase iodofixante : proposer une cure postopératoire, ou d'emblée si chirurgie récusée, sous corticoïdes et stimulation endogène / TSH rh.
- Si métastase non résécable et non iodofixante ⇒ une radiothérapie externe conventionnelle peut être envisagée.

4. Traitements alternatifs ou adjuvants

1) Interventions locales

Cimentoplastie, radioembolisation, ablation par radiofréquence, cryothérapie.

2) Radiothérapie externe

À titre complémentaire ou palliatif, indiquée dans : (1) envahissement trachéal ; (2) métastase osseuse douloureuse ; (3) syndrome compressif non opérable ; (4) métastase cérébrale non opérable ou en complément.

Protocole : dose totale de **50 à 60 Gy** sur **25–30 séances** (**5 séances / semaine**).

3) Chimiothérapie

Réservée aux formes symptomatiques, évolutives, avec échec de toutes les autres possibilités thérapeutiques : **doxorubicine** seule ou associée au cisplatine.

4) Thérapie ciblée

Proposée en cas de maladie rapidement évolutive, de maladie symptomatique ou avec risque de complications ; l'arsenal thérapeutique est à ce jour assez vaste.

A. Inhibiteurs de tyrosine kinase ciblant le VEGF-R (voie de l'angiogenèse)

- Ce sont les traitements de 1re et 2e ligne ayant obtenu l'AMM grâce aux études de phase III pour le **sorafénib** et le **lenvatinib**, rapportant une médiane de survie sans progression de **18,3 mois**.
- Il n'a pas été démontré dans toutes les études une amélioration de la survie [globale].
- **Effets secondaires** : (1) généraux : asthénie, céphalées ; (2) cardiovasculaires : HTA, thrombose artérielle/veineuse, allongement du QT ; (3) digestifs : nausées, diarrhée, cytolyse hépatique ; (4) rénaux : protéinurie, œdème ; (5) MO : cytopénie ; (6) dermatologiques : éruption cutanée, syndrome mains-pieds.
- Afin de prévenir, d'éviter, voire de gérer au mieux ces toxicités connues, la notion de **préhabilitation** a été publiée : préparation physique, nutritionnelle et psychique ⇒ meilleure tolérance et observance.

B. Thérapie ciblant les mutations somatiques

- Plus de **50 %** des formes avancées / radioréfractaires vont avoir des mutations ciblables identifiables ⇒ il est donc primordial de rechercher une altération moléculaire dès le début du CDT.
- La mutation **BRAF V600E** est la plus fréquente dans les cancers papillaires, suivie par les mutations des gènes **RAS** dans le cancer vésiculaire et les mutations du promoteur de **TERT**.
- Mutations BRAF → tumeurs « BRAF-like » : tumeurs essentiellement papillaires chez lesquelles la mutation BRAF V600E entraîne une suractivation de la voie des MAPK, entraînant ainsi une diminution de l'expression des gènes de différenciation, en particulier du **NIS** (symporteur Na^+/I^-).
- Association anti-BRAF + anti-MEK : **dabrafénib et tramétinib** ⇒ recaptation de l'iode ; stabilisation de la maladie à **6 mois** dans **50 %** et **38 %** de réponse partielle, avec une survie sans progression à **12 mois** de **82 %**.

C. Immunothérapie

Possibilité thérapeutique dans les formes avancées → n'a pas encore montré de résultats très probants.

D. α-thérapie

^{211}At sous forme de Na-At (astate 211) : **2,5 à 3,5 MBq/kg** ⇒ ↓ > **50 %** de la Tg ; ↓↓ de la fixation de l'iode.

Schéma récapitulatif (post-it) : CPT — moyens thérapeutiques

Traitement initial	Chirurgie ou radiologie interventionnelle	RT (30–60 Gy)	CT et immunothérapie	Astate	Thérapie ciblée
Chirurgie ; LT4 ; irathérapie tant que ça fixe et que c'est bénéfique → impliquer le patient	Radiofréquence ; cimentoplastie ; radioembolisation ; éthanol (alcoolisation)	Locorégionale ; métastases (antalgique) ; compression médullaire ; métastases cérébrales	↓↓ (peu d'efficacité)	^{211}At → α-thérapie	(1) ITK anti-VEGF-R : lenvatinib, sorafénib, cabozantinib ; (2) anti-BRAF V600E : dabrafénib, tramétinib → redifférenciation (puis ^{124}I, ^{131}I)

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Définir une maladie biologique isolée.	Tg ↑ sans cible morphologique : ↑ > 50 % ou > 0,2 ng/mL sous freination, > 1 ng/mL après stimulation, ou ↑ des anti-Tg sur 2 prélèvements.
2. Interprétation de la Tg in situ ?	< 1 ng/mL négatif ; 1–10 indéterminé (confronter à la cytologie) ; > 10 positif.
3. Schéma d'irathérapie des métastases pulmonaires fixantes ?	3,7 à 7,4 GBq (100–200 mCi) tous les 3 à 6 mois pendant 2 ans, puis espacement selon la réponse.
4. Quelles métastases pulmonaires répondent le mieux à l'^{131}I ?	Les micronodulaires / miliaires (infraradiologiques).
5. Activité des cures pour métastases osseuses iodofixantes ?	5,5 à 11 GBq (150 à 300 mCi), en complément du geste local.
6. Protocole de radiothérapie externe ?	50 à 60 Gy en 25–30 séances, 5 séances/semaine.
7. Mécanisme de la redifférenciation par anti-BRAF + anti-MEK ?	BRAF V600E suractive la voie MAPK → ↓ expression du NIS ; dabrafénib + tramétinib restaurent la recaptation de l'iode.

Le cancer thyroïdien réfractaire

À RETENIR

- Environ **5–15 %** des cancers thyroïdiens différenciés évoluent défavorablement (métastases surtout **pulmonaires et osseuses**).
- **2/3** des cancers métastatiques deviennent **réfractaires à l'iode 131** (sujet âgé, tumeur/métastase volumineuse, tumeur moins bien différenciée).
- 4 critères d'iodoréfractarité : absence de fixation ; au moins 1 lésion non fixante ; progression **12–16 mois** après l'iode malgré fixation ; dose cumulée **600 mCi** sans rémission.
- Facteurs pronostiques : âge, volume, différenciation, histologie agressive, **avidité FDG**, temps de doublement de la Tg **< 1 an**.
- Chimiothérapie décevante ; thérapie ciblée = gain de survie modeste.
- Surveillance clinique et morphologique (TDM) tous les **3–4 mois** : surveillance active / traitement local / traitement systémique selon l'évolutivité.
- RECIST : réponse partielle **↓ 30 %**, progression **↑ 20 %** (par rapport au nadir) ; lésion cible ≥ **10 mm**, ADP ≥ **15 mm** ; max **5 lésions, 2 par organe**.

I. Définition

- Environ **5–15 %** des cancers thyroïdiens différenciés vont évoluer sur un mode défavorable et devenir **métastatiques**, le plus fréquemment aux poumons et à l'os.
- Il a été montré que **2/3** des cancers métastatiques deviennent **réfractaires** à l'iode 131, en particulier :
  - chez les sujets âgés (> 40 ans) ;
  - en cas de tumeur volumineuse, de métastase volumineuse ;
  - en cas de tumeur moins bien différenciée.

II. Tumeur iodoréfractaire : 4 critères

1. Pas de fixation de l'iode 131 des sites métastatiques au départ (bilan initial) ou en cours de traitement ; ou association de lésions I^+ et non I^+.
2. Présence d'au moins **une lésion métastatique ne fixant pas l'iode**.
3. **Progression tumorale** **12–16 mois** après l'iode, malgré une fixation initiale et un traitement bien entrepris (RECIST : **↑ 20 %** du plus grand axe de la lésion).
4. **Dose cumulée** de **600 mCi** sans signe de rémission.

Facteurs pronostiques

- Âge avancé.
- Volume tumoral.
- Degré de différenciation.
- Avidité au FDG : SUV +++.
- Histologie : à cellules hautes, cylindriques…
- Temps de doublement de la Tg **< 1 an**.

Traitement

- Chimiothérapie : résultat **décevant**.
- Thérapie ciblée : gain de survie **modeste**.

III. Cancer avancé ou agressif

Regroupe plusieurs critères (mot « NADIR » noté en marge) :

- **Critère chirurgical** : maladie non résécable d'emblée.
- **Critère histopathologique** : type histologique agressif.
- **Critère biologique** : si la concentration de Tg fait évoquer une progression métastatique, ou si le cancer est devenu radio-iodo-réfractaire.
- **Critère morphologique** : si la maladie devient métastatique ou localement avancée.
- **Critère clinique** : si la maladie devient cliniquement parlante avec des signes de complication.

IV. Surveillance clinique et morphologique tous les 3–4 mois (TDM)

Profil évolutif	Conduite à tenir
Stable ou lentement évolutive ; petit volume tumoral ; asymptomatique ; pas de risque de complication	**Surveillance active** sous LT4 seule
Oligoprogression ; symptômes ; risque de complication	**Traitement local** : chirurgie si locorégional ; radiothérapie ; électrochimiothérapie
Progression rapide ; gros volume tumoral ; symptômes ; risque de complication	**Traitement systémique** : chimiothérapie ; thérapie ciblée

V. Critères d'évaluation de la réponse

1. Critères RECIST

- Évaluation standardisée de la réponse tumorale des tumeurs solides.
- **Examen baseline** avant traitement (définir les lésions) + **examen de suivi** qui compare les mêmes lésions.
- Catégories : réponse complète ; réponse partielle (**↓ 30 %**) ; progression (**↑ 20 %**, par rapport au **nadir**) ; stable.
- Lésions retenues : lésion solide ≥ **10 mm** ; ADP ≥ **15 mm** ; lésion ostéolytique → meilleure ; maximum **5 lésions** et **2 cibles par organe**.

2. Critères PERCIST

- Basés sur le SUV / SUL → voir mise au point +++.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelle proportion des CDT évolue défavorablement ?	Environ 5–15 % (métastases pulmonaires et osseuses surtout).
2. Quelle proportion des cancers métastatiques devient réfractaire à l'iode 131 ?	2/3.
3. Citez les 4 critères d'iodoréfractarité.	Pas de fixation des métastases ; ≥ 1 lésion non fixante ; progression 12–16 mois après l'iode malgré fixation ; dose cumulée de 600 mCi sans rémission.
4. Quel temps de doublement de la Tg est péjoratif ?	< 1 an.
5. Conduite à tenir devant une oligoprogression symptomatique ?	Traitement local : chirurgie, radiothérapie, électrochimiothérapie.
6. Seuils RECIST de réponse partielle et de progression ?	↓ 30 % ; ↑ 20 % par rapport au nadir.
7. Quelles lésions sont mesurables selon RECIST ?	Lésion solide ≥ 10 mm, ADP ≥ 15 mm ; max 5 lésions et 2 cibles par organe.

TEP FDG et carcinome thyroïdien

À RETENIR

- Fixation de l'^{131}I liée à l'expression du **NIS** ; la dédifférenciation ↓ la fixation d'iode et ↑ **GLUT1** → phénomène de **flip-flop**.
- Sensibilité FDG : bien différencié < peu différencié < anaplasique.
- Sensibilité selon la Tg (ATA 2015) : faible si Tg **< 10 ng/ml** ; **40–60 %** pour Tg **10–100 ng/ml** ; **91–100 %** si Tg **> 100 ng/ml**.
- Sous stimulation (TSHrh) : nombre de lésions ↑ et SUV ↑ → TEP de préférence sous stimulation.
- Modification de la PEC après TEP : **29,5 %**.
- Indications : bilan initial des formes peu différenciées/agressives, CDT métastatique, CDT réfractaire, Tg ou Ac anti-Tg en ascension avec scintigraphie « carte blanche ».
- Récidive : TEP si Tg élevée/en ↑ sans foyer après traitement empirique à l'^{131}I (Tg **> 10 ng/ml**).
- Incidentalome thyroïdien en TEP : cancer dans **30 %** des cas ; cytologie si nodule **> 1 cm**.
- TEP FDG **non recommandée** pour les nodules à cytologie indéterminée.

I. Données générales

- La fixation de l'^{131}I est diminuée dans les cellules tumorales en rapport avec la **baisse de l'expression du NIS**.
- La baisse de la fixation de l'iode est en rapport avec une **dédifférenciation tumorale** et est souvent accompagnée d'une augmentation de l'expression du transporteur du glucose **GLUT1** → à l'origine d'un phénomène appelé **flip-flop** (« miroir »).
- La **sensibilité** de la TEP FDG dépend de :
  1. **La différenciation** : bien différencié < peu différencié < anaplasique.
  2. **Le volume tumoral**, reflété par le taux de Tg (ATA 2015) :
     - peu sensible pour les valeurs basses : Tg **< 10 ng/ml** ;
     - sensibilité élevée : **40 à 60 %** pour une Tg de **10 à 100 ng/ml** ;
     - sensibilité +++ : **91–100 %** pour une Tg **> 100 ng/ml**.

     → **Peu d'intérêt de la TEP pour une Tg < 10 ng/ml en stimulation.**
  3. **L'influence de la stimulation** : nombre de lésions ↑, intensité (SUV) ↑ après TSHrh → TEP réalisée de préférence **sous stimulation**.

NB — Modification de la PEC après TEP : **29,5 %** → **6 %** selon MEP.

II. Indications

1. Bilan d'extension initial des carcinomes peu différenciés ou agressifs (anaplasiques…).
2. Bilan d'extension des CDT métastatiques.
3. Intérêt dans les CDT réfractaires.
4. Si Tg ⊕ ou Ac anti-Tg en ascension avec CB (scintigraphie « carte blanche »).

1. Rôle dans le bilan d'extension initial

- La TEP FDG est indiquée pour le bilan d'extension initial du carcinome thyroïdien :
  - de **profil histologique agressif** (peu différencié, à cellules hautes…) ;
  - et/ou d'extension locorégionale avancée ;
  - et/ou métastatique.
- Le stade à partir duquel la TEP est indiquée reste à préciser par des études prospectives.

- **TEP en post-opératoire** : après ablation avec histologie agressive → **complémentarité** de la TEP FDG et de la scintigraphie ^{131}I post-ablation pour la détection des lésions.
  - Facteur prédictif : Tg sous stimulation **> 10 ng/ml**.

2. Rôle pour le diagnostic de récidive

- La TEP est indiquée pour localiser le tissu tumoral résiduel ou récidivant chez des patients présentant un **taux de Tg élevé ou en augmentation** en l'absence de foyer visible après traitement empirique par ^{131}I (Tg **> 10 ng/ml**).
- Ou **d'emblée** si la probabilité pré-test de positivité est suffisamment élevée, selon :
  1. le taux de Tg ;
  2. le risque initial de récidive ;
  3. le type histologique ;
  4. l'évolutivité du taux de Tg.

3. Rôle pour les cancers thyroïdiens métastatiques

- La TEP FDG est indiquée dans la maladie métastatique pour **évaluer le pronostic** et adapter en conséquence la PEC.
- Si la TEP est réalisée en dehors d'un traitement par l'iode 131, il n'y a pas d'indication à la réaliser après stimulation par TSHrh.
- **À visée pronostique** : évaluation de la maladie FDG⊕ chez les patients à haut risque ou à risque intermédiaire élevé.
- **Avant reprise chirurgicale** : pour adapter le traitement.
- **Maladie non iodofixante** : rechercher la cible.
- **Maladie M⊕** : TEP ⊕ → évaluation thérapeutique (en particulier l'os).

III. L'incidentalome thyroïdien en TEP FDG

- Un foyer thyroïdien découvert sur une TEP FDG (incidentalome) correspond à une étiologie **cancéreuse dans 30 % des cas**.
- Il est donc recommandé de réaliser une exploration complète spécialisée : clinique, biologique, échographique ± cytoponction ± scintigraphique.
- L'analyse cytologique est indiquée pour les nodules **> 1 cm**.

IV. TEP FDG et nodules à cytologie indéterminée

> **NB** — La TEP FDG **n'est pas recommandée** dans un but diagnostique chez les patients présentant un nodule thyroïdien à cytologie indéterminée.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Qu'est-ce que le phénomène de flip-flop ?	Dédifférenciation tumorale : ↓ fixation d'iode (↓ NIS) et ↑ expression de GLUT1 (↑ fixation du FDG).
2. Sensibilité de la TEP FDG selon la Tg (ATA 2015) ?	Faible si Tg < 10 ng/ml ; 40–60 % pour 10–100 ng/ml ; 91–100 % si > 100 ng/ml.
3. Effet de la stimulation par TSHrh sur la TEP ?	↑ nombre de lésions et ↑ SUV → TEP de préférence sous stimulation.
4. Quel est le facteur prédictif de positivité de la TEP en post-opératoire ?	Tg sous stimulation > 10 ng/ml.
5. Indication de la TEP pour la récidive ?	Tg élevée ou en augmentation sans foyer visible après traitement empirique par ^{131}I (Tg > 10 ng/ml).
6. Risque de cancer d'un incidentalome thyroïdien FDG ?	30 % ; cytologie si nodule > 1 cm.
7. TEP FDG et nodule à cytologie indéterminée ?	Non recommandée dans un but diagnostique.

Recommandations particulières de la PEC des CDT pédiatriques

À RETENIR

- Nodule thyroïdien rare chez l'enfant mais risque de malignité supérieur à l'adulte : **22–26 %**.
- Prévalence ↑ entre **15–19 ans**, prédominance féminine franche ; formes < **10–15 ans** (prépubères) plus agressives.
- Présentation agressive : multifocal, souvent bilatéral ; métastases ganglionnaires au diagnostic **> 50 %** ; métastases pulmonaires **25 %**.
- Mais très **iodosensibles** et bon pronostic (**2 %** de mortalité).
- **1/3** des enfants avec métastases pulmonaires : maladie persistante mais non évolutive après ^{131}I.
- Thyroïdectomie totale toujours recommandée ; chirurgie d'emblée si **Bethesda 3**.
- Activité : **1 à 1,5 mCi/kg** (activité adulte × coefficients EANM).

I. Épidémiologie

- Le nodule thyroïdien chez l'enfant est **rare** ; cependant le risque qu'il soit malin est **supérieur à celui de l'adulte** : **22–26 %**.
- Si la prévalence du cancer thyroïdien est faible chez l'enfant, elle augmente entre **15–19 ans**, avec une prédominance féminine franche.
- Les formes chez l'enfant **< 10–15 ans** (prépubère) semblent plus agressives.
- Le cancer thyroïdien pédiatrique, essentiellement **papillaire**, a une présentation, une évolution et un pronostic différents de ceux de l'adulte.

II. Présentation

- Souvent **multifocal**, voire bilatéral.
- Métastases ganglionnaires au diagnostic : **> 50 %**.
- Métastases pulmonaires dans **25 %** des cas.

III. Pronostic

Malgré cette présentation clinique agressive, ces cancers sont très **iodosensibles** et leur pronostic est bon (**2 %** de mortalité).

IV. Surveillance

Une surveillance **à long terme** est indispensable : environ **1/3** des enfants avec métastases pulmonaires évoluent vers une maladie **persistante mais non évolutive** après ^{131}I.

V. Prise en charge

1. **Évaluation et traitement des nodules thyroïdiens** : identiques à ceux des adultes, avec une exception : **chirurgie d'emblée si Bethesda 3** à la cytologie.
2. **Thyroïdectomie totale toujours recommandée**, du fait de l'incidence accrue des formes multifocales, bilatérales, et des résultats à long terme montrant une ↓ du risque de récidive après TT.
3. **Chirurgien expérimenté** : les complications de la chirurgie sont ↑ chez les enfants.
4. **Niveau de risque post-opératoire** : bas – intermédiaire – élevé (« ATA »), avec une proposition de PEC et un suivi structuré spécifiques pour les enfants.

5. **^{131}I** : indiqué pour le traitement de la maladie ganglionnaire et locorégionale persistante qui ne peut être réséquée, et des métastases connues ou suspectées.
6. **Décision de poursuite du traitement** après la 1re administration d'^{131}I : compte tenu de la cinétique d'activité prolongée particulière de l'^{131}I chez l'enfant, la décision doit être individualisée.
   - → La balance bénéfice/risque doit être discutée individuellement.

Activité

- **Activité** : **1 à 1,5 mCi/kg**.
- Elle est calculée par multiplication de l'activité recommandée chez l'adulte par les coefficients établis par l'**EANM**.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Risque de malignité d'un nodule thyroïdien chez l'enfant ?	22–26 % (supérieur à l'adulte).
2. Fréquence des métastases ganglionnaires et pulmonaires au diagnostic ?	Ganglionnaires > 50 % ; pulmonaires 25 %.
3. Mortalité du CDT pédiatrique ?	2 % (cancers très iodosensibles).
4. Quelle exception dans la prise en charge des nodules chez l'enfant ?	Chirurgie d'emblée si Bethesda 3.
5. Pourquoi la thyroïdectomie totale est-elle toujours recommandée ?	Formes multifocales et bilatérales fréquentes ; ↓ du risque de récidive après TT.
6. Activité d'iode 131 chez l'enfant ?	1 à 1,5 mCi/kg (activité adulte × coefficients EANM).

La réponse thérapeutique

Classification dynamique de la réponse (ATA) et surveillance après thyroïdectomie totale + iode 131

À RETENIR

- **Réponse excellente** : imagerie normale + Tg **< 0,2 ng/ml** sous LT4 ou **< 1 ng/ml** stimulée → récidive **1–4 %**, décès **< 1 %** ; TSH **0,3–2**.
- **Réponse biologique incomplète** : Tg **> 1 ng/ml** sous LT4, **> 5** sous TSHrh, **> 10** sous stimulation endogène, ou ATg en hausse → **30 %** résolution spontanée, **20 %** maladie morphologique ; TSH **0,1–0,5**.
- **Réponse morphologique incomplète** : **50–85 %** gardent une maladie résiduelle, mortalité **11 %** ; TSH **< 0,1**.
- **Réponse indéterminée** : Tg 0,2–1 sous LT4, 1–5 sous TSHrh, 1–10 endogène, ATg stables → **15–20 %** maladie morphologique ; TSH **0,1–0,5**.
- Régression : ↓ **> 30 %** lésion cible, ↓ **> 25 %** biologique ; progression : ↑ **> 20 %** lésion cible ou nouvelle lésion, ↑ **> 25 %** biologique.
- Surveillance : TSH + Tg sous LT4 à **3 mois** ; Tg stimulée ou Tg ultrasensible + échographie à **6–12 mois**.
- Réponse excellente : suivi tous les **12–24 mois** (TSH, Tg, ATg ± échographie) pendant **10 ans**.

I. Catégories de réponse thérapeutique

Catégorie	Définition	Devenir	PEC
Réponse excellente	① Pas d'anomalie à l'imagerie ② Tg **< 0,2 ng/ml** sous LT4 ou Tg **< 1 ng/ml** après stimulation	**1–4 %** de récidive **< 1 %** de décès	PEC et suivi allégés TSH = **0,3–2**
Réponse biologique incomplète	① Pas d'anomalie à l'imagerie ② Tg **> 1 ng/ml** sous LT4 ; Tg **> 5** sous TSHrh ; Tg **> 10** sous stimulation endogène ; ou ATg en hausse	**30 %** de résolution spontanée **20 %** après traitement complémentaire **20 %** développent une maladie morphologique **< 1 %** de mortalité	Surveillance avec TSH freinée Si ↑ Tg ou ATg : exploration (TDM, TEP…) ou traitement (local +++)
Réponse morphologique incomplète	① Image ⊕ ② Tg ⊖, ATg ⊖ **[à vérifier]** *à vérifier : selon l'ATA, quel que soit le taux de Tg/ATg*	**50 à 85 %** gardent une maladie résiduelle malgré le traitement adjuvant **11 %** de mortalité	Surveillance rapprochée Traitement adjuvant
Réponse indéterminée	① Image non spécifique ② ATg ⊕ mais stables Tg entre **0,2–1** sous LT4 ; Tg entre **1–5** sous TSHrh, **1–10** en stimulation endogène	**15 à 20 %** développent une maladie morphologique Persistance ou diminution spontanée chez les autres **< 1 %** de mortalité	Surveillance biologique et morphologique

II. Critères de réponse

- **Réponse complète** : disparition de toute lésion après traitement spécifique (chirurgie, LT4, IRA-thérapie…).
- **Régression** : diminution de **> 30 %** de la lésion cible et/ou de **> 25 %** biologiquement (Tg, anti-Tg).
- **Progression** (échec thérapeutique) : augmentation de **> 20 %** de la lésion cible ou nouvelle lésion ; augmentation biologique de **> 25 %**.
- **Stabilité** :
  - pas de nouvelle lésion, ni ↑ de **> 20 %** ni ↓ de **> 30 %** de la cible ;
  - pas de ↑ **> 25 %** ni de ↓ **> 25 %** (biologique).
- Selon les critères **RECIST**.
- **ΔSUV** : progression ↑ **> 20 %** ; régression ↓ **> 30 %**. **[à vérifier]** *à vérifier : PERCIST = variation ≥ 30 % du SUL peak (progression comme réponse)*

NB — Il faut calculer les rapports biologique et morphologique : biologique **25–25 %**, morphologique **30–20 %** (↓ / ↑).

III. Surveillance après TT et traitement adjuvant à l'iode 131

En marge : base [illisible] → clinique – biologie – morphologie ; définition = débattue.

1. TT suivie d'une ablation par ^{131}I.
2. À **3 mois** : TSH et Tg (sous LT4).
3. À **6–12 mois** : Tg stimulée ou Tg ultrasensible + échographie cervicale (EC).

Réponse	Critères	Récidive / TSH cible	Conduite à tenir	Évolution
Excellente	Tg indétectable ; EC normale	Récidive **< 5 %** TSH = **0,3–2**	Diminution de la LT4 ; suivi tous les **12 à 24 mois** : TSH, Tg, ATg ± EC pendant **10 ans**	Tg indétectable
Indéterminée	EC normale ou non spécifique ; Tg ⊕ mais inférieure au seuil institutionnel : Tg **0,2–1** (basale), Tg **1–10** (stimulée)	Récidive **15–20 %** TSH = **0,1–0,5**	Refaire Tg sous stimulation à **1 an** + EC	→ Indétectable ; → détectable mais en ↓ : garder la TSH freinée, contrôle de la Tg à 1 an ; → en augmentation
Incomplète	Biologique : Tg élevée ; morphologique : écho anormale → cytologie + Tg in situ	Récidive **> 20 %** TSH **< 0,1** (morphologique) ; TSH **0,1–0,5** (biologique)	Exploration : TDM, TEP ; traitement : local, ^{131}I, ITK	Tg en augmentation

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Définition d'une réponse excellente ?	Imagerie normale + Tg < 0,2 ng/ml sous LT4 ou < 1 ng/ml après stimulation.
2. Seuils de Tg d'une réponse biologique incomplète ?	> 1 ng/ml sous LT4, > 5 sous TSHrh, > 10 sous stimulation endogène (ou ATg en hausse).
3. Devenir d'une réponse morphologique incomplète ?	50–85 % gardent une maladie résiduelle ; mortalité 11 %.
4. Risque de maladie morphologique en cas de réponse indéterminée ?	15–20 %.
5. TSH cible selon la réponse ?	Excellente 0,3–2 ; indéterminée/biologique incomplète 0,1–0,5 ; morphologique incomplète < 0,1.
6. Critères de progression ?	↑ > 20 % de la lésion cible ou nouvelle lésion ; ↑ biologique > 25 %.
7. Suivi d'une réponse excellente ?	Diminution de la LT4 ; TSH, Tg, ATg ± EC tous les 12–24 mois pendant 10 ans.

Traitement de la maladie persistante ou récidivante

À RETENIR

- **Récidive** : maladie chez un patient classé en rémission complète ; **maladie persistante** (plus fréquente) : jamais classé en rémission complète.
- Biologiquement détectable : Tg **> 0,2 ng/ml** sous traitement et/ou Tg stimulée **> 1 ng/ml** et/ou Ac anti-Tg ⊕ ou en ascension.
- Rémission complète → récidive **< 5 %** (2 % FR, 2 % RI, 14 % HR) ; sinon rechute **13 % / 41 % / 75 %** **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle HR 79 % (Tuttle 2010)*.
- Maladie biologique isolée : 2e traitement par **3,7 GBq (100 mCi)**, de préférence en sevrage, si Tg stimulée **> 10 ng/ml** (sevrage) ou **> 5 ng/ml** (TSHrh), Tg basale ↑ **> 50 %**, temps de doublement **< 1 an**, Ac anti-Tg ↑ **> 50 %**.
- TEP FDG = indication de choix dans la maladie biologique isolée.
- Maladie avec cible morphologique/métabolique : traitement local (chirurgie, RTE…) puis selon Tg résiduelle et RCP.
- TEP ⊕ → peu ou pas répondeur au traitement iodé.
- Balance bénéfice/risque (cancers secondaires) à évaluer au-delà de **22,2 GBq (600 mCi)** cumulés.

I. Définitions

- **Récidive tumorale** : présence d'une maladie survenant chez un patient classé en rémission complète.
- **Maladie persistante** : plus fréquente ; survient chez un patient n'ayant jamais été classé en rémission complète depuis la PEC initiale :
  - cliniquement détectable ;
  - biologiquement détectable : Tg **> 0,2 ng/ml** sous traitement, et/ou Tg après stimulation **> 1 ng/ml**, et/ou Ac anti-Tg ⊕ ou en ascension, et/ou temps de doublement [court] ;
  - maladie détectable en dehors de la loge thyroïdienne sur la scintigraphie post-thérapeutique lors de la totalisation isotopique ;
  - maladie détectable par un autre moyen d'imagerie : EC, TDM, IRM, TEP.

II. Risque de rechute selon la classification dynamique

Groupe de risque initial	Si rémission complète (risque < 5 %)	En l'absence de rémission complète (risque 15/20 % → > 20 %)
Faible risque (FR)	**2 %**	**13 %**
Risque intermédiaire (RI)	**2 %**	**41 %**
Haut risque (HR)	**14 %**	**75 %** **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle 79 % (Tuttle 2010)*

III. Différentes stratégies en cas de maladie persistante ou récidivante

1. Maladie biologique sans cible morphologique ou métabolique (TEP FDG ⊖)

- Décision selon le seuil de Tg basale et/ou stimulée, et la positivité et la cinétique des ATg :
  - Tg **< 5** sous TSHrh ou **< 10** après stimulation endogène → **surveillance et cinétique de la Tg** ; puis si Tg **> 5 ng/ml** sous TSHrh, Tg **> 10 ng/ml** sous stimulation, Tg en augmentation sous LT4, ou Ac anti-Tg ↑ **> 50 %** → iode 131 ;
  - Tg **> 5 ng/ml** (TSHrh), Tg **> 10 ng/ml** (sevrage), Tg basale ↗, ATg ↑ **> 50 %** → **iode 131 : 3,7 GBq** en sevrage / TSHrh.

2. Maladie biologique avec cible morphologique ou métabolique

1. **Traitement local** : chirurgie, RTE ou autre.
2. Puis selon la Tg résiduelle et la RCP.
3. Surveillance et **cinétique de la Tg**.
4. Si Tg **> 5** sous TSHrh, Tg **> 10** en sevrage, Tg basale en ↑ **> 1**, Ac ↑ **> 50 %** → **iode 131 : 3,7 GBq** en sevrage / TSHrh.

IV. Indications de l'iode 131

1. En cas de maladie biologique isolée

Un **deuxième traitement par l'iode** est préconisé avec une activité empirique de **100 mCi (3,7 GBq)**, préférentiellement **en sevrage** (TSHrh si contre-indication liée à une comorbidité générale), devant :

- taux de Tg stimulée **> 10 ng/ml** en sevrage ou **> 5 ng/ml** après TSHrh ;
- taux de Tg basale en progression **> 50 %** ou **> 1 ng/ml** ;
- temps de doublement **< 1 an** ;
- apparition d'Ac anti-Tg ou leur augmentation progressive **> 50 %** avec la même technique de dosage.

> **NB** — TEP → **indication de choix**.

2. Maladie biologique associée à des anomalies en imagerie morphologique ou fonctionnelle

L'administration d'une activité thérapeutique d'^{131}I est discutée à visée :

- à la fois **diagnostique** : pour connaître le caractère iodofixant ou non ;
- et **thérapeutique**, en particulier lorsque les cibles identifiées sont iodofixantes, multiples, ou de petite taille, notamment :
  - maladie ganglionnaire **< 1 cm** ;
  - petite métastase viscérale et/ou osseuse.
- → Les données (du balayage post-thérapeutique, BPT) peuvent éventuellement être utilisées pour guider et optimiser une reprise chirurgicale avec détection peropératoire.

3. Après un traitement chirurgical et/ou une radiothérapie externe de métastases ganglionnaires ou de la loge thyroïdienne (maladie récidivante ou persistante)

Au moins un traitement par l'iode 131 peut être préconisé, avec une activité empirique de **3,7 GBq**, préférentiellement en sevrage, si après traitement local d'une maladie persistante/récidivante il y a persistance d'une **maladie biologique résiduelle**, associée ou non à une maladie morphologique.

4. En cas de maladie locorégionale non résécable

- Au moins un traitement à l'iode 131 est préconisé avec une activité empirique de **3,7 GBq**, préférentiellement en sevrage.
- Dans un objectif de **réduction ou de destruction tumorale** par la répétition d'activités thérapeutiques sur une maladie iodofixante, ± traitement local.
- La répétition du traitement doit tenir compte de :
  - la captation de l'iode 131 par les cibles à traiter ;
  - leur volume ;
  - la réponse au traitement sur le plan biologique, morphologique et métabolique ;
  - l'apparition de nouveaux sites métastatiques ;
  - le résultat de la TEP FDG : **TEP ⊕ → peu ou pas répondeur au traitement iodé**.

> **NB** — La balance bénéfice/risque de **cancers secondaires** qui pourraient être liés à la répétition des traitements par ^{131}I doit être évaluée au-delà d'une activité cumulée **> 22,2 GBq (600 mCi)**.

5. En cas de métastase

→ Voir la fiche « Traitement des formes métastatiques ».

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Différence entre récidive et maladie persistante ?	Récidive : patient préalablement en rémission complète ; persistante : jamais classé en rémission complète.
2. Critères biologiques de maladie persistante ?	Tg > 0,2 ng/ml sous traitement, Tg stimulée > 1 ng/ml, Ac anti-Tg ⊕ ou en ascension.
3. Risque de récidive en cas de rémission complète selon FR / RI / HR ?	2 % / 2 % / 14 %.
4. Quand proposer un 2e traitement par ^{131}I dans une maladie biologique isolée ?	Tg stimulée > 10 (sevrage) ou > 5 ng/ml (TSHrh) ; Tg basale ↑ > 50 % ; temps de doublement < 1 an ; Ac anti-Tg ↑ > 50 %.
5. Quelle activité empirique est utilisée ?	3,7 GBq (100 mCi), de préférence en sevrage.
6. Que signifie une TEP FDG ⊕ pour le traitement iodé ?	Peu ou pas répondeur au traitement par l'iode.
7. Au-delà de quelle activité cumulée réévaluer le bénéfice/risque ?	22,2 GBq (600 mCi).

Traitement des formes métastatiques

À RETENIR

- Métastases à distance : **10 %** ; présentes au diagnostic initial dans **50 %** (synchrones) ; localisations : **os, poumon**.
- Fixation de l'iode 131 dans **2/3** des cas → rémission chez **40 %**.
- Freination : TSH **< 0,1 mUI/l** → amélioration de la survie des patients M1 (évolution hormonodépendante).
- Profil favorable (**1/3**) : fixation, âge **< 40 ans**, petites métastases, tumeur bien différenciée → guérison **40 %**.
- Profil défavorable (**2/3**) : peu/pas de fixation, âge élevé, métastases volumineuses, peu différencié, **fixation FDG élevée** → réfractaire.
- Activité empirique : **3,7–7,4 GBq (100–200 mCi)**, en hypothyroïdie (TSHrh si mauvaise tolérance / déficit thyréotrope).
- Micrométastases pulmonaires : **100 mCi** (enfant **1–1,5 mCi/kg**) tous les **6 mois** pendant **1–2 ans**, puis 1×/an.
- Os : trépied neurologique / fracturaire / douleur ; corticothérapie de couverture ; RTE ; **bisphosphonates +++**.
- Cerveau : chirurgie ou RTE en priorité ; ^{131}I sous corticothérapie, de préférence sous TSHrh.

I. Généralités

- Les métastases à distance représentent **10 %**.
- Présentes au diagnostic initial dans **50 %** des cas (synchrones) ou découvertes au cours de la surveillance.
- Localisation : os, poumon (les plus fréquentes).
- Fixation de l'iode 131 dans **2/3** des cas ; réfractaires : **2/3**.

II. Prise en charge (schéma)

1. **Traitement freinateur** par LT4 : TSH **< 0,1 mUI/l**.
2. **Traitement locorégional**.
3. **Iode** : fixation chez **2/3** des patients → rémission chez **40 %**.
   - Non réfractaire → iode 131.
   - Réfractaire :
     - progressif → traitement par **ITK** ;
     - non progressif → **surveillance**.

1. Traitement locorégional : à envisager systématiquement

- Chirurgie ± embolisation.
- Radiothérapie externe.
- Radiofréquence.
- Cryothérapie.
- Cimentoplastie.

Intérêt :

- guérison rarement obtenue ;
- diminution des symptômes et des complications ;
- association thérapeutique ;
- retarder les traitements systémiques.

2. La freination de la TSH

Visant une TSH **< 0,1** → **amélioration de la survie des patients M1** ; l'évolution est hormonodépendante.

3. Traitement par l'iode 131

Deux groupes de patients avec métastases à distance :

1/3 des patients	2/3 des patients (!)
• Fixation de l'iode 131 • Âge jeune **< 40 ans** • Petites métastases • Tumeur bien différenciée	• Peu ou pas de fixation de l'^{131}I • Âge élevé • Volumineuses métastases • Tumeur peu différenciée • Fixation élevée au FDG (facteur pronostique)
→ Guérison avec l'^{131}I : **40 %** → **96 %** des guérisons obtenues avec une activité accumulée de **600 mCi** au moins **[à vérifier]** *à vérifier : 96 % des rémissions obtenues avec une activité cumulée ≤ 600 mCi*	→ Réfractaire à l'^{131}I → Si progression selon les critères RECIST → besoin de traitement

III. Pronostic

La mortalité et la morbidité de la maladie métastatique sont liées à :

1. le type histologique initial ;
2. la masse tumorale ;
3. la localisation des métastases ;
4. l'âge ;
5. l'éventuelle perte de fixation de l'iode et la captation du FDG.

IV. Modalités du traitement par l'iode 131

- Après TT, tout patient avec CDT et métastases à distance connues (M1) doit avoir **au moins un traitement par l'iode 131**.
- En cas de fixation extra-cervicale sur la scintigraphie post-thérapeutique, le bilan morphologique doit être complété par :
  1. TDM cervico-thoracique ;
  2. TEP FDG ;
  3. TDM abdomino-pelvienne ;
  4. imagerie de l'encéphale et/ou du rachis.

  → Permet de fixer la stratégie thérapeutique : traitements itératifs par l'iode 131 seul ou en association avec des traitements locorégionaux.

1. Activité thérapeutique

- Activité empirique de **3,7 GBq à 7,4 GBq (100–200 mCi)** préconisée.
- **Approches dosimétriques** peu utilisées : parfois discutées dans les cancers pédiatriques ou chez les patients **> 75 ans**.

2. Méthode de stimulation

- Réalisée **en hypothyroïdie**, sauf cas particuliers.
- En cas de mauvaise tolérance de l'hypothyroïdie et/ou de déficit thyréotrope, la TSHrh peut être utilisée.

V. Indications de l'iode 131 en fonction du site métastatique

A. Poumon

Micrométastases pulmonaires diffuses ou isolées

- Le traitement par ^{131}I est indiqué à **visée curative**, avec répétition des traitements jusqu'à disparition des fixations.
- Activité : A = **100 mCi** ; enfant : **1–1,5 mCi/kg**.
- Les traitements sont à répéter tous les **6 mois** pendant **1 à 2 ans**, puis 1 fois par an ou de façon plus espacée, en fonction de la réponse thérapeutique et de la tolérance.
- Rémission plus fréquente pour les micrométastases.

Macrométastases pulmonaires (lésions supracentimétriques)

- Traitement répété (activité empirique **3,7 à 7,4 GBq** → A = **100–200 mCi**) en sevrage, si les métastases sont fixantes et s'il y a un bénéfice clinique, scintigraphique, morphologique et biologique avéré.

B. Métastases osseuses : rarement traitées de façon complète

1. Le **traitement par ^{131}I** est indiqué :
   - systématiquement accompagné d'un bilan morphologique précis ;
   - évaluation, pour chaque localisation, du **trépied** :
     1. risque neurologique (métastase vertébrale) ;
     2. risque fracturaire (stabilité, zone porteuse) ;
     3. symptomatologie douloureuse.
2. Un **traitement local** de consolidation ou chirurgical d'exérèse avant le traitement par l'iode 131 peut s'avérer nécessaire. A = **100–200 mCi** en sevrage hormonal.
3. **Corticothérapie de couverture** discutée pour prévenir un risque d'aggravation neurologique par le défreinage.
4. **RTE** : peut être indiquée en cas de non-fixation et à visée antalgique, dans la mesure du possible après l'^{131}I.
5. **Bisphosphonates +++** (NB !).

C. Métastases cérébrales

- **Chirurgie ou RTE** à discuter en priorité.
- Le traitement par ^{131}I, s'il est indiqué, sera encadré d'une **corticothérapie** au moment de l'administration de l'iode 131, sur des localisations contrôlées sur le plan neurologique.
- Sevrage adapté au cas par cas ; **TSHrh ++** pour éviter l'œdème et l'hypertrophie des cellules induits par le sevrage.
- Nombre de métastases : métastase unique ; oligométastases : **3–7** ; multiples : **> 7**.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Fréquence des métastases à distance des CDT et proportion synchrones ?	10 % ; 50 % présentes au diagnostic initial.
2. Objectif de TSH chez un patient M1 et intérêt ?	TSH < 0,1 mUI/l → amélioration de la survie (évolution hormonodépendante).
3. Caractéristiques du groupe de bon pronostic sous iode ?	Fixation de l'iode, âge < 40 ans, petites métastases, tumeur bien différenciée → guérison 40 %.
4. Bilan à compléter devant une fixation extra-cervicale post-thérapeutique ?	TDM cervico-thoracique, TEP FDG, TDM abdomino-pelvienne, imagerie encéphale/rachis.
5. Activité et rythme pour des micrométastases pulmonaires ?	100 mCi (enfant 1–1,5 mCi/kg), tous les 6 mois pendant 1–2 ans puis 1×/an.
6. Quel est le trépied d'évaluation d'une métastase osseuse ?	Risque neurologique, risque fracturaire, douleur.
7. Précautions pour l'iode 131 en cas de métastases cérébrales ?	Chirurgie/RTE en priorité ; corticothérapie ; TSHrh de préférence (éviter l'œdème du sevrage).
8. Citez 5 traitements locorégionaux des métastases.	Chirurgie ± embolisation, RTE, radiofréquence, cryothérapie, cimentoplastie.

Apport de l'imagerie hybride dans les CDT

À RETENIR

- Le balayage corps entier (BCE) post-thérapeutique seul a une **sensibilité inégale** pour les métastases iodofixantes à distance.
- TEMP/TDM : la TEMP ↑ la **sensibilité**, la TDM ↑ la **spécificité** ; ↓ faux ⊖ et faux ⊕ ; correction d'atténuation ; staging d'emblée.
- BCE post-thérapeutique entre **J+2 et J+7**, vitesse **8–12 cm/min** + statiques.
- TEMP : **64 projections de 30 s** sur **360°**, matrice **128 × 128**, reconstruction itérative, filtre de Gauss.
- TDM : **60 mA**, collimation **2 × 2,5 mm**, matrice **512 × 512**.
- Analyse croisée BPT + TEMP/TDM cervico-thoracique + Tg stimulée → évalue le risque de maladie résiduelle et modifie le niveau de risque ATA.
- Six causes de faux ⊕ : fixations physiologiques, anomalies anatomiques, kystes/cavités, infection/inflammation, anomalies bénignes, néoplasies non thyroïdiennes.
- Limites : fixations cervicales douteuses, imagerie planaire de référence pour le dépistage des métastases à distance, irradiation, temps.

I. TEMP-TDM

1. Introduction

- Jusqu'au début des années 2000, la scintigraphie post-thérapeutique à l'iode 131 consistait en un **BCE**, éventuellement complété par des images statiques centrées sur les régions d'intérêt.
  - → Cette imagerie corps entier post-thérapeutique offre une **sensibilité inégale** dans la détection des métastases iodofixantes à distance.
- Les évolutions instrumentales des dernières années, et notamment la mise sur le marché d'équipements hybrides intégrant une gamma-caméra et un scanner à rayons X, permettent maintenant de compléter l'imagerie corps entier par une acquisition tomographique (TEMP) couplée à la tomodensitométrie (TDM).
  - → Améliorant considérablement l'interprétation et les performances de la scintigraphie à l'iode 131.
- L'imagerie hybride TEMP/TDM, basée sur la corrélation des images fonctionnelles et anatomiques, **permet de** :
  - localiser précisément les foyers scintigraphiques + l'extension tumorale ;
  - vérifier immédiatement s'ils se projettent ou non sur des lésions d'allure tumorale ou suspecte ;
  - améliorer la **sensibilité** : par la TEMP ;
  - améliorer la **spécificité** : par la TDM ;
  - ↓ le nombre de faux ⊖ ou faux ⊕, et différencier les fixations physiologiques d'un vrai foyer ;
  - mettre en évidence des lésions non iodofixantes (réfractaires) → TEP ;
  - réduire les examens complémentaires (TDM) → staging d'emblée ;
  - correction d'atténuation.

2. Méthodologie

- Les modalités d'acquisition TEMP/TDM dépendent de l'équipement utilisé et de l'indication de l'examen.
- L'examen scintigraphique débute par un **BCE**, généralement réalisé entre **J+2 et J+7** ; vitesse : **8–12 cm/min** ; + images statiques.
- Le médecin nucléaire décide, en fonction des images corps entier et du contexte clinique ou paraclinique, de poursuivre ou non par une acquisition TEMP-TDM.

Temps	Paramètres
TEMP	**64 projections de 30 s** sur **360°** ; matrice **128 × 128** ; reconstruction : algorithme itératif ; images réalisées avec un filtre de Gauss
TDM	Immédiatement après la TEMP ; **60 mA** (courant du tube) ; collimation : **2 × 2,5 mm** ; pitch : 2 (?) ; matrice **512 × 512**
Champ de la TEMP-TDM	Cervico-thoracique de façon systématique, ou uniquement en cas de doute ; sur une autre région devant un foyer douteux sur le BCE ; si M1 connue ou Tg ↑↑↑ → élargir le champ (?)

3. Rôle de la TEMP/TDM à l'^{131}I en complément du BCE planaire

Cervical

Permet de donner la topographie des foyers ganglionnaires et de mieux détecter les ADP.

Global

- L'analyse croisée du BPT avec la TEMP/TDM cervico-thoracique et du taux de Tg stimulée permet d'évaluer le **risque de maladie résiduelle**.
- La TEMP-TDM modifie aussi le niveau de risque de maladie persistante ou de récidive (faible – intermédiaire – élevé) selon la classification pronostique de l'**ATA**.
- **Diminuer les faux ⊕** et les erreurs de diagnostic : reconnaître les fixations bénignes et malignes, du fait de la variété des structures tissulaires fixant l'iode 131 à l'origine de faux ⊕ :

Cause de faux ⊕	Exemples
① Fixations physiologiques	Glandes salivaires, plexus choroïde, nasopharynx, estomac, côlon, vessie, seins
② Anomalies anatomiques	Thyroïde ectopique, struma ovarii, muqueuse gastrique ectopique, RGO, appareil urinaire
③ Kystes et cavités séreuses	Kyste pleuro-péricardique, épanchement péricardique, kyste ovarien
④ Infection et inflammation	Bronchectasie, péricardite, sialadénite
⑤ Anomalies bénignes	Affection pulmonaire, nodule hépatique, fracture…
⑥ Néoplasies non thyroïdiennes	Tumeur gastrique, cancer pulmonaire, cancer ovarien, tératome, métastase hépatique d'un cancer colique…

- Rôle **majeur** sur les zones de fixation suspectes ou sur les foyers douteux.

Impact sur l'extension du cancer thyroïdien ([illisible] statut ; métastatique)

- La TEMP/TDM permet de préciser le **staging d'emblée** et d'éviter ainsi des explorations complémentaires (« Sc » [scintigraphie ?], TDM…).
- Précise la localisation des métastases, évalue l'extension anatomique et les risques associés.
- Détecte des lésions métastatiques non fixantes, supplémentaires ou isolées, définissant ainsi le caractère « réfractaire » → TEP.

4. Limites de la SPECT

- N'arrive pas à trancher entre fixation bénigne ou non, notamment au niveau du cou → fixation qualifiée de douteuse.
- Pour le dépistage des métastases à distance iodofixantes, l'**imagerie planaire corps entier reste la référence**.
- Une fixation pulmonaire diffuse sur l'imagerie planaire, sans foyer ou nodule sur la SPECT/CT, reste suspecte.
- Irradiation.
- Temps.

5. Conclusion

L'imagerie hybride TEMP/TDM à l'iode 131 constitue désormais en routine un **outil diagnostique important** chez les patients présentant un CDT.

II. TEP-TDM

- TEP FDG (partie non développée dans les notes ; voir la fiche « TEP FDG et carcinome thyroïdien »).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quel est l'apport respectif de la TEMP et de la TDM dans l'imagerie hybride ?	TEMP : ↑ sensibilité ; TDM : ↑ spécificité (localisation, ↓ faux ⊕/⊖).
2. Quand réaliser le BCE post-thérapeutique et à quelle vitesse ?	Entre J+2 et J+7, vitesse 8–12 cm/min, + statiques.
3. Paramètres d'acquisition TEMP ?	64 projections de 30 s sur 360°, matrice 128 × 128, reconstruction itérative, filtre de Gauss.
4. Citez des fixations physiologiques de l'iode 131.	Glandes salivaires, plexus choroïde, nasopharynx, estomac, côlon, vessie, seins.
5. Citez des anomalies anatomiques sources de faux ⊕.	Thyroïde ectopique, struma ovarii, muqueuse gastrique ectopique, RGO, appareil urinaire.
6. Quelles sont les limites de la SPECT ?	Fixations cervicales douteuses ; planaire = référence pour les métastases à distance ; fixation pulmonaire diffuse sans nodule reste suspecte ; irradiation ; temps.

Particularités méthodologiques et interprétation du dosage de la thyroglobuline sérique

À RETENIR

- Tg : glycoprotéine iodée de très grande taille (**PM = 660 kDa**), gène sur le **chromosome 8**, produite **exclusivement** par les cellules folliculaires (normales ou cancéreuses) ; T½ = **2 à 4 jours**.
- Sa concentration reflète la masse de tissu thyroïdien (**marqueur tumoral**), la différenciation, la stimulation par la TSH, et les thyrotoxicoses factices / hypothyroïdies congénitales.
- 1 g de tissu thyroïdien ≈ Tg **1 ng/ml** en euthyroïdie, **0,5 ng/ml** sous freinage.
- 4 critères de qualité d'une trousse : standardisation (**CRM 457**), sensibilité fonctionnelle (CV ≤ **20 %**), interférence des Ac anti-Tg, effet crochet.
- Sensibilité fonctionnelle : RIA **5–10 ng/ml** ; IRMA 1re génération **0,5–0,9 ng/ml** ; IRMA 2e génération **0,05–0,1 ng/ml** (« ultrasensible »).
- Ac anti-Tg chez **20 à 40 %** des patients CDT → sous-estimation de la Tg en IRMA ; toujours doser les Ac anti-Tg avec la Tg.
- Effet crochet : Tg faussement basse si Tg très élevée → dilutions ou technique en 2 étapes.
- Dosage sous TSHrh inutile si Tg de base **< 0,27 ng/ml**.

I. Introduction

- La Tg est une **glycoprotéine iodée de très grande taille** (**PM = 660 kDa**) dont la fonction biologique est assurée par sa partie glycosylée ; codée par un gène situé sur le **chromosome 8** ; produite et stockée de manière **exclusive** par les cellules folliculaires de la thyroïde.
- Elle constitue le précurseur des hormones thyroïdiennes (prohormone) et représente aussi la forme de stockage intrathyroïdien de l'iode.
- Sa demi-vie = **2 à 4 jours** (stockée dans la colloïde), et en faible quantité dans le sang (**2–4 jours**).
- La Tg est produite exclusivement par les cellules thyroïdiennes normales ou cancéreuses ; sa concentration reflète :
  1. la **masse du tissu thyroïdien** (tissu résiduel normal / cancéreux) → **marqueur tumoral** ;
  2. la différenciation du tissu tumoral ;
  3. le degré de stimulation par la TSH des récepteurs thyroïdiens ;
  4. la thyrotoxicose factice ou l'hypothyroïdie congénitale (élimine une athyréose).

  (③ et ④ : marqueur du métabolisme de base.)
- La Tg est une protéine fortement antigénique ; c'est le principal auto-antigène thyroïdien : la fréquence des auto-Ac anti-Tg est importante.

NB — 1 g de tissu thyroïdien : Tg ≈ **1 ng/ml** en euthyroïdie ; Tg ≈ **0,5 ng/ml** sous traitement freinateur. (Mention en marge, au crayon : « PSA [illisible] ».)

II. Dosage de la Tg au laboratoire

- Peut se faire sur sérum, plasma, ou liquide de rinçage d'une aiguille de ponction ganglionnaire.
- Sous traitement hormonal (freinage) ou après stimulation (sevrage ou TSHrh).
- Il existe plusieurs trousses de dosage de Tg disponibles sur le marché, avec des seuils de décision thérapeutique adaptés (ADALIS, BECKMAN, ROCHE, CIS BIO…).
- Les performances et caractéristiques analytiques de chaque trousse sont définies autour de **4 critères** :
  1. standardisation ;
  2. sensibilité fonctionnelle ;

3. interférence éventuelle des auto-Ac anti-Tg sur le dosage ;
4. existence d'un effet crochet.

1. La standardisation

- Les standards utilisés dans chaque trousse de dosage sont extraits de tissu thyroïdien normal ou pathologique.
- Selon les procédés de fabrication : variabilité de composition en iode, en sucres, en acides aminés entre les Tg des standards.
- Historiquement, des CV interlaboratoires allant de **48 %** (Tg voisine de **5 ng/ml**) jusqu'à **80 % à 120 %** pour une Tg indétectable.
- Ces différences se sont estompées avec l'adoption du **standard européen CRM 457**, utilisant une Tg glandulaire.
  - → Le standard idéal serait une préparation extraite du sang et non thyroïdienne.

2. Sensibilité fonctionnelle

- Notion déterminante pour connaître la performance d'une trousse de dosage de Tg.
- **Sensibilité fonctionnelle** : la plus petite concentration de Tg mesurable en inter-série avec un CV ≤ **20 %**.
- Elle s'est améliorée continuellement depuis l'apparition des premiers dosages :

Technique	Sensibilité fonctionnelle
RIA	**5–10 ng/ml**
IRMA 1re génération	**0,5–0,9 ng/ml**
IRMA 2e génération	**0,05–0,1 ng/ml** → « ultrasensible »

3. Interférence par les auto-Ac

- La Tg est le principal Ag thyroïdien ; les Ac anti-Tg sont trouvés chez **20 à 40 %** des patients CDT, avec une variabilité d'affinité et de quantité des Ac anti-Tg.
- Aucune méthode ne peut prétendre être totalement libre d'interférences.
- L'interférence peut être tant quantitative que qualitative (même des taux très faibles d'Ac peuvent interférer).
- L'interférence entraîne un risque de **sous-estimation de la Tg avec les techniques IRMA**, et de sous- ou surestimation avec les anciennes méthodes compétitives RIA.
- Il est préconisé qu'un **dosage des auto-Ac anti-Tg soit systématiquement associé à tout dosage de Tg**, et que la surveillance d'un patient CDT traité soit réalisée avec les mêmes trousses, voire le même laboratoire ; ou test de recouvrement.
- Les auto-Ac anti-Tg peuvent également être considérés comme un **marqueur tumoral de substitution** en cas de Tg ininterprétable :
  - persistance, ascension ou réapparition → marqueur de maladie résiduelle ou de récidive ;
  - disparition → plutôt de bon pronostic.
- Si Ac anti-Tg ⊕ persistants à 1 an après le traitement initial : les taux de récidive et de persistance tumorale sont faibles si Tg ⊖ / Tg ⊕ (?).
  - → L'utilisation des Ac anti-Tg comme facteur pronostique est controversée.

Test de recouvrement (test de surcharge, test de récupération)

- On prend le sérum du patient (qui a normalement une Tg ≈ 0) et on y ajoute une quantité du contrôle (dont on connaît le taux de Tg) : ½ sérum + ½ contrôle, puis on redose :
  - si Tg = la moitié du taux du contrôle → Tg ⊖, Ac anti-Tg ⊖ ;
  - si Tg ↓ de **10 % à 20 %** : il y a des Ac dans le sérum, donc **Tg faussement ⊖**.

4. Interférence avec des Ac hétérophiles

Peuvent se rencontrer dans le sérum des patients ; 2 groupes :

Ac faiblement réactifs	Ac largement réactifs
Multispécifiques, polyréactifs, comme le facteur rhumatoïde (IgM)	Induits par des infections ou des traitements contenant des Ac monoclonaux (Ig humaines…)

- **HBT®** (Heterophilic Blocking Tubes) : contiennent un Ac monoclonal de souris anti-IgM humaines, qui neutralise certains Ac hétérophiles.
- → Une interférence par Ac hétérophiles est suspectée si la Tg **ne correspond pas au tableau clinique**.

5. Effet crochet

- Correspond à la mesure d'une **concentration faussement basse** de Tg par saturation d'un ou des anticorps du dosage.
- Intervient en général pour des valeurs très élevées de Tg, et le résultat biologique est en contradiction avec l'état clinique du patient.
- → Pour éviter cette erreur de dosage : réaliser des **dilutions du sérum** pour des concentrations attendues de Tg très hautes ou devant un résultat incohérent ; ou utiliser une **technique en 2 étapes** (incubation séquentielle des réactifs de dosage).

6. Faux résultats

Tg faussement négative (TD)	Tg faussement positive
• Ac anti-Tg ⊕ • Dédifférenciation • Effet crochet • Masse tumorale trop petite • Tissu nécrosé ou kystisé • Tg anormale (conformation spatiale) non reconnue par les Ac du dosage	• Dosage post-opératoire immédiat (délai de **4 à 6 semaines** post-op) • Erreur de dosage • Épitope de l'Ac anti-Tg « pas comme Tg » • Post-IRA-thérapie immédiat : Tg in situ

III. Utilisation clinique du dosage de la Tg

- Ne doit pas être utilisée pour le **dépistage** du CDT et ne fait pas partie du bilan au diagnostic.
- Peut être réalisée en pré-opératoire si le cancer est diagnostiqué, afin d'avoir un renseignement sur la capacité de la tumeur à sécréter la Tg (??).

1. Suivi du CDT après le traitement initial

- Échographie et dosage de la Tg :
  - Tg sous traitement **2–3 mois** après le traitement initial ;
  - Tg lors du bilan stimulé à **6–12 mois** → défreination ;
  - Tg 1 fois par an sous LT4 ou TSHrh.
- Un taux de Tg doit **toujours** être interprété en fonction : du taux de TSH ; de la présence ou non d'Ac anti-Tg ; du contexte clinique.

> **NB !** — + Tg dans le liquide de rinçage (de cytoponction ganglionnaire).

2. Temps de doublement de la Tg

Présente des performances supérieures, pour la prédiction de la survie sans récidive, aux autres marqueurs (« facteurs pronostiques ») tels que la clinique, la taille, les critères TNM.

3. Dosage de la Tg sous TSHrh

Il est inutile de réaliser des dosages de Tg sous stimulation si la Tg de base est **< 0,27 ng/ml**.

IV. Conclusion

- Les dosages de Tg disponibles sont aujourd'hui bien maîtrisés, bien que restent inévitables : les différences de standardisation, de calibration, les interférences avec les auto-Ac, l'effet crochet et des seuils de sensibilité différents.
- L'utilisation de seuils de sensibilité abaissés entraîne une réévaluation de l'algorithme décisionnel de PEC des patients à bas risque de récidive.
- La Tg préablative a une **VPP élevée** → paramètre pertinent pour l'évaluation initiale des patients.
- L'interprétation de la Tg doit tenir compte de la TSH (degré de freinage) et des Ac anti-Tg.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Poids moléculaire et localisation du gène de la Tg ?	660 kDa ; chromosome 8.
2. Que reflète la concentration de Tg ?	Masse de tissu thyroïdien, différenciation, stimulation par la TSH, thyrotoxicose factice/hypothyroïdie congénitale.
3. Définition de la sensibilité fonctionnelle ?	Plus petite concentration de Tg mesurable en inter-série avec un CV ≤ 20 %.
4. Sensibilité fonctionnelle d'un IRMA de 2e génération ?	0,05–0,1 ng/ml (« ultrasensible »).
5. Fréquence des Ac anti-Tg et conséquence en IRMA ?	20–40 % des CDT ; sous-estimation de la Tg.
6. Interprétation du test de recouvrement ?	Tg = moitié du contrôle → pas d'interférence ; ↓ de 10–20 % → Ac présents, Tg faussement ⊖.
7. Comment éviter l'effet crochet ?	Dilutions du sérum ou technique en 2 étapes (incubation séquentielle).
8. Seuil de Tg de base rendant inutile le dosage sous TSHrh ?	< 0,27 ng/ml.

Bases physiologiques du traitement par l'iode 131

Sources notées : TD (Dr Talbi) ; révision Saclay 2020

À RETENIR

- La captation de l'iodure est assurée par le **NIS** (symporteur Na^+/I^-), protéine membranaire du **pôle basolatéral** du thyréocyte.
- La persistance de l'expression du NIS dans les CDT de souche folliculaire est **à la base du traitement par l'iode 131**.
- NIS : glycoprotéine à **13 domaines**, PM **60–90 kDa** selon la glycosylation.
- 1 I^- cotransporté avec **2 Na^+**, grâce au gradient électrochimique créé par la pompe Na^+/K^+-ATPase.
- Efflux apical par la **pendrine** et l'AIT, puis oxydation et organification par la **TPO** sur les résidus tyrosyls de la Tg.
- NIS extrathyroïdien : glandes salivaires, muqueuse gastrique, glandes mammaires, tractus intestinal, reins → effets secondaires et fixations extrathyroïdiennes ; pas de régulation par la TSH ni d'organification.
- La TSH stimule l'expression du NIS : mobilisation rapide du stock puis synthèse de nouveaux transporteurs.

I. Le symporteur Na^+/I^- (NIS)

- La captation de l'iodure est assurée par une protéine membranaire située au **pôle basolatéral** des cellules → **NIS**.
- La persistance de l'expression de ce cotransporteur dans les tumeurs thyroïdiennes différenciées de souche folliculaire est **à la base du traitement par l'iode 131**.
- **NIS** :
  - glycoprotéine membranaire comportant **13 domaines** ;
  - son poids moléculaire dépend de son degré de glycosylation (**60–90 kDa**).
- L'iodure est cotransporté avec **2 ions Na^+** au pôle basolatéral des cellules, dans le sens du gradient électrochimique du Na^+ généré par la pompe **Na^+/K^+-ATPase**.
- Après avoir pénétré dans la cellule, les iodures sont relargués dans la lumière folliculaire par des protéines apicales d'efflux (**pendrine**, **apical iodide transporter, AIT**), puis oxydés et organifiés par la **TPO** sur les résidus tyrosyls de la Tg.
- Le NIS est aussi exprimé dans d'autres tissus :
  - glandes salivaires ;
  - muqueuse gastrique ;
  - glandes mammaires ;
  - tractus intestinal ;
  - reins.
- Cette expression explique certains **effets secondaires** et des **fixations extrathyroïdiennes**.
- Dans ces tissus, le NIS n'est pas régulé par la TSH (?).
- Il n'y a pas non plus d'organification de l'iodure (ce qui diminue le temps de résidence de l'iode 131 dans ces tissus).

II. Régulation du NIS par la TSH

- La TSH agit sur toutes les étapes de la biosynthèse des hormones thyroïdiennes, dont la régulation de l'expression du NIS.
- **Effet stimulateur** sur l'expression du NIS.

- La régulation du NIS par la TSH se fait à plusieurs niveaux en fonction du temps : **mobilisation rapide du stock de NIS** vers la surface basolatérale cellulaire, suivie d'une **phase métabolique plus tardive** permettant l'expression de nouveaux transporteurs.

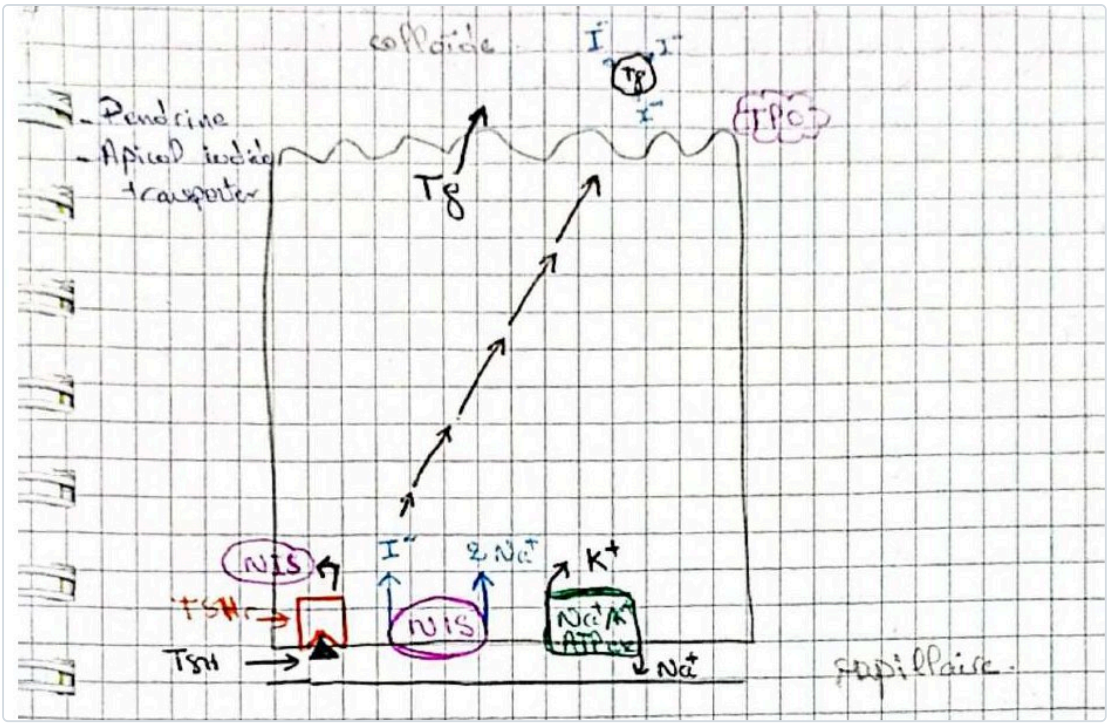


Schéma des notes : thyréocyte. Au pôle basal (côté capillaire) : récepteur de la TSH stimulant le NIS ; NIS faisant entrer 1 I^- avec 2 Na^+ ; pompe Na^+/K^+-ATPase (sortie de Na^+, entrée de K^+). L'iodure traverse la cellule vers le pôle apical (pendrine, apical iodide transporter) ; dans la colloïde, organification par la TPO sur la Tg.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Où est situé le NIS et quel est son rôle ?	Pôle basolatéral du thyréocyte ; captation de l'iodure (base du traitement par $l'^{131}I$).
2. Stœchiométrie du transport par le NIS ?	1 I^- pour 2 Na^+, selon le gradient créé par la Na^+/K^+-ATPase.
3. Structure et poids moléculaire du NIS ?	Glycoprotéine à 13 domaines ; 60–90 kDa selon la glycosylation.
4. Quelles protéines assurent l'efflux apical de l'iodure ?	Pendrine et apical iodide transporter (AIT).
5. Citez les tissus extrathyroïdiens exprimant le NIS.	Glandes salivaires, muqueuse gastrique, glandes mammaires, tractus intestinal, reins.
6. Pourquoi le temps de résidence de $l'^{131}I$ est-il court dans ces tissus ?	Absence d'organification de l'iodure.

Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie

À RETENIR

- Nette prédominance féminine (**× 10**) ; Basedow = étiologie la plus fréquente ; sujet âgé : nodule toxique et GMNT.
- Scintigraphie : Basedow = hypercaptation homogène diffuse « en ailes de papillon » (TF ^{123}I **> 30 %** à **6–24 h**) ; nodule toxique = hyperfixation élective avec extinction du parenchyme ; GMNT = fixation hétérogène ; De Quervain/thyroïdite = carte blanche.
- Irathérapie indiquée si taux de fixation préservé **> 5 %** : Basedow (intolérance/échec ATS après **24 mois**, inobservance, récidive), nodule toxique, GMNT non compressif, maladie de Leclère.
- CI absolues : grossesse ou projet < **6 mois**, allaitement, suspicion de cancer, surcharge iodée, espérance de vie < **6 mois**, non-adhésion à la radioprotection.
- Préparation : arrêt des ATS **4 à 10 jours** avant (LT4 : **3 semaines**) ; éviction de l'iode (**15 j** aliments, **4–6 semaines** PCI) ; prednisone **0,5–1 mg/kg/j** si Basedow (ophtalmopathie) ; βHCG **48 h** avant.
- ^{131}I : T½ = **8 jours** ; Eγ = **364 keV** ; Eβ max = **606 keV**, Eβ moy = **0,2 MeV** ; parcours **0,8 mm**.
- Doses cibles : Basedow **60–80 Gy** (antitoxique) / **100–300 Gy** (ablative) ; nodule toxique **130–200 Gy** ; GMN **80–130 Gy**.
- Empirique : < 30 g → **185 MBq (5 mCi)** ; 30–60 g → **370 MBq (10 mCi)** ; > 60 g → **555 MBq (15 mCi)**.
- Marinelli : A (MBq) = D (Gy) × M (g) / (0,042 × F0 (%) × Teff (j)) ; Teff = **5,8 j** (auto-immune), **6,5 j** (autonome).
- Suivi : FT4 à **1 mois** ; TSH + FT4 à **3 mois** ; si persistance : ATS **6 mois** puis discuter une 2e cure.

PLAN TYPE DE RÉPONSE

1. Introduction : définition ; épidémiologie.
2. Étiologies des hyperthyroïdies.
3. Diagnostic : clinique ; biologique ; imagerie.
4. Modalités thérapeutiques : ATS ; chirurgie ; irathérapie.
5. Indications de l'irathérapie.
6. Contre-indications.
7. MRP et mécanisme d'action.
8. Méthodologie : objectif thérapeutique (antitoxique ou ablatif) ; information et préparation du patient ; activité à administrer et dosimétrie ; règles de radioprotection (RRP) ; suivi.
9. Efficacité thérapeutique.
10. Effets secondaires.

Encadré « Dr Talbi » (en bas du plan, page 47) :

- Calculer le volume = (L × l × H)/2 (lobe gauche) + (L × l × H)/2 (lobe droit), puis appliquer les doses empiriques :
  - **MB** : < 30 g → **8–10** (9) ; 30–60 g → **10–15** (12) ; > 60 g → **15–20** (18) [mCi ?] ;
  - **NT** → **15–20** ;
  - **GMHN** (goitre multihétéronodulaire) → **20–25**.
- À noter :
  - si FDR CV ou âge ↗ → limite inférieure ;
  - exophtalmie ou HT → CTC ;
  - âge, FDR, HT +++ → Lugol ; plasmaphérèse (éliminer les HT).

1. Introduction

- **Définition** : les hyperthyroïdies désignent l'ensemble des hyperfonctionnements de la glande thyroïde (↑ biosynthèse et sécrétion des HT induisant une accélération du métabolisme de l'organisme) ; elles se présentent sous de nombreuses formes cliniques, conditionnant ainsi la modalité de leur PEC thérapeutique et le pronostic.
- **Épidémiologie** :
  - nette prédominance féminine (**10 fois plus**) dans l'HT ;
  - la maladie de Basedow représente l'étiologie la plus fréquente ;
  - l'hyperthyroïdie s'observe avec prédilection chez l'adulte jeune ;
  - peut se manifester également à l'adolescence et après la cinquantaine.

> **NB !** — Chez les sujets âgés : prédominance du nodule toxique et du GMNT.

2. Étiologies des hyperthyroïdies

① Hyperthyroïdie par thyréostimulation

Par production d'anticorps « TSH-like »

1. **Maladie de Basedow** : production par les lymphocytes intrathyroïdiens d'Ig thyréostimulantes anti-R-TSH de type IgG, responsables d'une hyperactivité fonctionnelle thyroïdienne et d'une hypertrophie et hyperplasie de la glande (thyréocytes).
2. **Goitre basedowifié** : survenue d'une MB sur un goitre préexistant (goitre irrégulier + ↑ des Ac anti-R-TSH).
3. **Hashitoxicose** : coexistence d'un processus thyréostimulant et d'une thyroïdite.
4. **Hyperthyroïdie néonatale** : passage transplacentaire des TRAK.

Par excès de production de TSH

- Adénome thyréotrope de l'antéhypophyse.
- Résistance aux hormones thyroïdiennes.

Liée à l'hormone chorionique placentaire (HCG)

1. Hyperthyroïdie gravidique : thyrotoxicose gestationnelle transitoire du 1er trimestre.
2. Tumeur placentaire : môle hydatiforme, choriocarcinome.

② Hyperthyroïdie par autonomie

Autonomie congénitale liée à des mutations activatrices du R-TSH

1. **Nodule toxique** : tumeur monoclonale bénigne hypersécrétante dont la croissance et la fonction échappent au contrôle hypophysaire.

   > **NB !** — L'intensité de l'hyperthyroïdie est proportionnelle au volume du nodule.

2. **GMNT** (maladie de Plummer) : hyperthyroïdie survenant sur un goitre multinodulaire préexistant dont les nodules s'autonomisent.
3. **Hyperthyroïdie non auto-immune familiale** (maladie de Leclère) : autonomie diffuse.

Autonomie acquise liée à l'environnement

- Hyperthyroïdie iatrogène (lithium, interféron) ou ↓ iode (?).

③ Hyperthyroïdie par thyroïdite destructrice : 1re phase des thyroïdites

- Thyroïdite subaiguë de De Quervain.
- Thyroïdite silencieuse.
- Thyroïdite lymphocytaire (Hashimoto).
- Thyroïdite radique.

④ Hyperthyroïdie par production extrathyroïdienne d'HT

- Goitre ovarien toxique (struma ovarii).
- Métastase sécrétante d'un carcinome folliculaire de la thyroïde.

⑤ Hyperthyroïdie par surcharge iodée : amiodarone

- **Type 1** : « Jod-Basedow » sur une thyroïde pathologique aggravée par la surcharge iodée → traitement : **ATS**.
- **Type 2** : sur une thyroïde normale, surcharge iodée → thyroïdite toxique → traitement : **CTC**.

⑥ Hyperthyroïdie par prise d'HT

- Traitement freinateur d'un CDT.
- Thyrotoxicose factice : prise clandestine d'HT (Tg basse ou indétectable).

3. Démarche diagnostique

Les explorations isotopiques jouent un rôle important dans la démarche diagnostique, le diagnostic étiologique et la PEC :

1. **Dosage radio-immunologique** de la TSH, FT4.
2. **Scintigraphie thyroïdienne** à l'iode 123 ou au $^{99m}TcO_4^-$.
3. **Taux de fixation**.

Place de la médecine nucléaire :

- Diagnostic : in vitro → RIA ; in vivo → scintigraphie, TEP.
- PEC : taux de fixation (TF) ; RIV (radiothérapie interne vectorisée).

Tableau diagnostique

	Maladie de Basedow	Nodule toxique	GMNT	Thyroïdite
Clinique	Début progressif ou brutal (après choc émotionnel…) ; goitre diffus indolore ; signes d'HT : amaigrissement, asthénie, palpitations, hypersudation ; ophtalmopathie uni- ou bilatérale (exophtalmie œdémateuse) évidente cliniquement dans **25–30 %** des cas ; signes d'autres MAI possibles	Tuméfaction cervicale pouvant être retrouvée à l'inspection et/ou la palpation (hypertrophie localisée) ; signes cliniques d'HT	Goitre irrégulier, bosselé ; signes cliniques d'HT	Douleur cervicale si thyroïdite de De Quervain ; signes d'HT à la phase précoce ; évolution vers l'hypothyroïdie ou l'euthyroïdie
Biologie	TSH ↓↓↓, FT3 et FT4 ↑↑↑ et FT3/FT4 ↑ ; ↑↑ des Ac anti-R-TSH dans **> 97 %** des cas	TSH freinée ↓↓, FT4 et FT3 ↑↑ ; absence d'Ac anti-R-TSH	TSH ↓↓, FT4 et FT3 ↑↑ ; absence d'Ac anti-R-TSH	Hashimoto : ATPO ⊕
Échographie	Goitre avec parenchyme globalement hypoéchogène, hétérogène et hypervascularisé	Mise en évidence d'un nodule (TIRADS)	Goitre siège de multiples nodules	Aspect pseudo-nodulaire
Scintigraphie	GT ± augmentée de volume ; hypercaptation homogène et diffuse → **en ailes de papillon**	Hyperfixation intense et élective du RT au niveau d'une zone ou d'un foyer précis ; reste du parenchyme partiellement ou totalement éteint	Thyroïde ↑ de taille présentant une fixation hétérogène du RT, avec juxtaposition de zones hyperfixantes et de zones moins ou hypofixantes	Fixation hétérogène, aspect **en damier** ; carte blanche → De Quervain ; factice → carte blanche
Taux de fixation	Augmentation rapide de l'iode intrathyroïdien puis plateau ; ^{123}I : TF **> 30 %** à **6–24 h**	—	—	—

4. Modalités thérapeutiques

① Traitement symptomatique

Vise à soulager les symptômes, à améliorer le confort ainsi que la qualité de vie du patient :

- **Repos** avec réduction de l'activité physique.

- **Bêtabloquants** : ↓ la tachycardie et le nombre d'incidents cardiaques, ↓ aussi le tremblement. Privilégier les BB **non cardiosélectifs** qui agissent sur la conversion périphérique de la T4 en T3 (ex. propranolol).
- **Inhibiteurs calciques** : ↓ la tachycardie et le nombre d'incidents cardiaques (prescrits en 2e intention si CI des BB).

② Traitement étiologique

1. ATS (antithyroïdiens de synthèse)

- 2 types : dérivés du mercapto-imidazole = **carbimazole** ; dérivés du thio-uracile = **PTU, Basdène**.
- **Mécanisme d'action** :
  - pénétration intrathyroïdienne de l'iode conservée ;
  - action par inhibition des réactions d'oxydation et d'organification par inhibition de la **thyroperoxydase** (enzyme clé dans la biosynthèse des HT) + inhibition des réactions de couplage.

> **NB !** — Les dérivés du thio-uracile réduisent la désiodation de la T4 en T3 par inactivation de la désiodase de type I, en plus du mécanisme sus-cité.

ATS	Dérivés du mercapto-imidazole	Dérivés du thio-uracile
½ vie plasmatique	**4 à 6 h** : prescription en une seule prise quotidienne (meilleure observance des patients)	++ courte → **2 à 3 prises** quotidiennes
Puissance antithyroïdienne	++++	++
Tolérance	Meilleure	Moindre

- **Effets secondaires** :
  - hématotoxicité : leuconeutropénie → surveillance par FNS tous les **10 jours** pendant les **2 premiers mois** ;
  - hépatotoxicité : cytolyse et ictère.

2. Les glucocorticoïdes : posologie 0,5 à 1 mg/kg/j

- Mécanisme d'action :
  - effet stabilisateur de membrane (inhibition de la synthèse hormonale) ;
  - activité anti-inflammatoire → ↓ des phénomènes inflammatoires des thyroïdites et ↓ de la production d'Ac thyréostimulants de la MB ;
  - réduction de la conversion périphérique de la T4 en T3.

3. Traitement chirurgical

Thyroïdectomie totale réalisée **en euthyroïdie** → but : éviter une crise thyrotoxique liée à l'importante libération d'HT lors de la manipulation de la glande.

4. Irathérapie (radiothérapie interne vectorisée)

5. Indications de l'irathérapie

Hyperthyroïdie à **taux de fixation préservé** (**> 5 %**), associée à :

① Hyperthyroïdie auto-immune avec :

1. Intolérance aux ATS : effets secondaires mineurs (rash cutané, prurit) ; effets secondaires majeurs (agranulocytose, hépatite médicamenteuse).
2. Impossibilité de sevrage des ATS après **24 mois** de traitement.
3. Inobservance du traitement médical.
4. Pathologies associées.
5. Récidive quel que soit le traitement initial.

② Hyperthyroïdie autonome avec :

1. Nodule toxique.
2. GMN non compressif en hyperthyroïdie modérée, sans suspicion de cancer associé.
3. Goitre diffus en hyperthyroïdie d'origine non auto-immune (maladie de Leclère).

6. Contre-indications

Absolues	Relatives
1. Grossesse ou projet de grossesse (**6 mois**) 2. Allaitement (arrêt définitif avant la cure) 3. Désir de grossesse dans un délai < **6 mois** 4. Suspicion d'un cancer associé thyroïdien 5. Surcharge iodée 6. Espérance de vie < **6 mois** 7. Patient non adhérent aux mesures de radioprotection 8. Patient radiophobe	1. Hyperthyroïdie sévère 2. Ophtalmopathie évolutive (stade ≥ 3) 3. Goitre volumineux (**> 80 g**) 4. Goitre compressif et/ou sténose trachéale 5. Insuffisance rénale 6. Incontinence urinaire

7. Réalisation du traitement

Consultation pré-irathérapie

1. Accès aux données du dossier médical du patient et aux éléments justifiant le traitement par l'iode 131 (signes cliniques, résultats des dosages hormonaux, Ac antithyroïdiens, EC et ST ; taux de fixation **> 5 %**) → TDM orbitaire, TDM thoracique.
2. Information du patient sur le but du traitement, ses modalités, les résultats attendus et les éventuels effets secondaires (en particulier l'**hypothyroïdie**).
3. Consentement éclairé et signé par le patient.
4. Pour les femmes en âge de procréer : conditions d'une contraception stricte ; βHCG.
5. Explication des règles de radioprotection.

Préparation du patient

1. Une fois l'**euthyroïdie** obtenue :
   - arrêt des ATS **4 à 10 jours** avant la cure ;
   - si LT4 associée : arrêt **3 semaines** avant.
2. Éviction des aliments, médicaments et produits contenant de l'iode (**15 jours** → aliments ; **4–6 semaines** → TDM avec PCI).
   - Si suspicion de surcharge iodée → **iodurie des 24 h** (**< 150 ng/l** **[à vérifier]** *à vérifier : unité usuelle µg/l (iodurie normale ≈ 100–200 µg/l)*).
3. Prescription de **CTC** (prednisone) **0,5 à 1 mg/kg/j** pendant **1 mois** avec dégression progressive des doses en cas d'hyperthyroïdie **auto-immune** (éviter l'aggravation de l'ophtalmopathie).
4. Dosage des **βHCG** **48 h** avant la cure chez toute femme en âge de procréer.

MRP : iode 131

Caractéristiques pharmacologiques et chimiques

- Forme galénique : iodure de sodium (Na^+/I^-) sous forme de gélule à enveloppe composée de gélatine, ou sous forme de solution buvable.
- Conservation : **15–25 °C** jusqu'à la date de péremption.

Caractéristiques physiques

Paramètre	Valeur
Origine	Fission de l'uranium 235 ; bombardement neutronique du tellure stable

Paramètre	Valeur
Période physique	**8 jours**
Décroissance	En ^{131}Xe par émission mixte γ et β^-
Énergie γ	**364 keV**
Énergie β^-	Emax = **606 keV (0,6 MeV)** ; Emoy = **0,2 MeV** ; parcours : **0,8 mm**

Calcul de l'activité thérapeutique à administrer

Doses absorbées nécessaires à l'obtention d'un effet thérapeutique

Situation	Dose absorbée
Hyperthyroïdie auto-immune ou autonomie diffuse : dose réductrice (antitoxique)	**60–80 Gy**
Hyperthyroïdie auto-immune ou autonomie diffuse : dose ablative	**100 à 300 Gy**
Nodule toxique	**130–200 Gy**
GMN	**80 à 130 Gy**

[à vérifier] *à vérifier : doses usuelles (EANM) plus élevées — Basedow ≈ 150 Gy (fonctionnelle) à 200–300 Gy (ablative) ; nodule toxique 300–400 Gy*

Méthode empirique

- Modulation par la masse :
  - < **30 g** → **185 MBq = 5 mCi** ;
  - **30–60 g** → **370 MBq = 10 mCi** ;
  - > **60 g** → **555 MBq = 15 mCi**.
- Ou : **A (MBq) = 0,1 × Dose (Gy) × M (g)**.

Méthode d'activités fixes

- Basedow : dose antitoxique = **370 MBq = 10 mCi** ; dose ablative = **500 MBq = 13,5 mCi**.
- Nodule toxique = **500 MBq = 13,5 mCi**.
- GMNT = **500 à 700 MBq = 13,5 mCi – 19 mCi**.

Méthode dosimétrique

Permet de calculer l'activité en fonction de la dose, de la masse cible et des paramètres cinétiques de l'iode 131.

- **Formule de Marinelli** : A (MBq) = Dose (Gy) × Masse (g) / [0,042 × F0 (%) × Teff (jours)], avec :
  - Masse = V_{LD} + V_{LG}, avec V = π/6 × longueur × largeur × profondeur (pour chaque lobe) ;
  - F0 = taux de fixation extrapolé au temps T0 (plusieurs mesures nécessaires).
- **Simplification de la formule** : A (MBq) = 4,1 × D (Gy) × M (g) / F (24 h), avec Teff = **5,8 jours**.

> **NB !** — La période effective de l'iode 131 varie selon le type d'hyperthyroïdie, les apports iodés et la région géographique ; en moyenne : Teff = **5,8 jours** (hyperthyroïdie auto-immune) ; **6,5 jours** (hyperthyroïdie autonome).

> **NB !** — Dans les hyperthyroïdies autonomes, la masse cible est réduite au nodule toxique en cas d'extinction complète.

8. Effets secondaires

À court terme	À long terme
• Xérostomie transitoire • Augmentation de la FT3 et de la FT4 à J7 • Hypothyroïdie (transitoire ou définitive) • Douleur cervicale	• Cancer radio-induit

NB !

1. L'hyperthyroïdie sur goitre diffus ou autonomie diffuse se complique le plus souvent d'une hypothyroïdie.
2. Pour les hyperthyroïdies focalisées, le risque d'hypothyroïdie est fonction de :
   - l'étendue des lésions autonomes ;
   - l'extinction incomplète du parenchyme sain ;
   - le niveau de dose absorbée visée (élevée).

   (Pour protéger le reste du parenchyme sain : on tolère une légère hyperthyroïdie avant la cure, ou on donne du Cynomel.)

9. Surveillance et suivi post-thérapeutique

- À **1 mois** → dosage de la FT4.
- À **3 mois** → dosage de la TSH et de la FT4 :
  - si normalisation : refaire un bilan dans **6 mois** ;
  - si hypothyroïdie : traitement par Lévothyrox (l'hypothyroïdie est transitoire dans **50 %**) ;
  - si hyperthyroïdie : ATS pendant **6 mois** et discuter une éventuelle 2e cure d'irathérapie.

10. Dosimétrie

- Dose efficace chez un adulte avec une thyroïde présentant un taux de fixation à **15 %** : **11 mSv/MBq**.
- Taux de fixation = ($F_{\text{thyroïde}}$ − BDF) × 100 / A0.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Aspect scintigraphique de la maladie de Basedow et du nodule toxique ?	Basedow : hypercaptation homogène diffuse « en ailes de papillon » ; nodule toxique : hyperfixation élective avec extinction partielle ou totale du parenchyme.
2. Traitement de l'hyperthyroïdie à l'amiodarone de type 1 et de type 2 ?	Type 1 (Jod-Basedow, thyroïde pathologique) : ATS ; type 2 (thyroïdite toxique, thyroïde normale) : CTC.
3. Indications de l'irathérapie dans la maladie de Basedow ?	Intolérance aux ATS, impossibilité de sevrage après 24 mois, inobservance, pathologies associées, récidive.
4. Citez 4 contre-indications absolues de l'irathérapie.	Grossesse/projet < 6 mois, allaitement, suspicion de cancer thyroïdien, surcharge iodée (aussi : espérance de vie < 6 mois, non-adhésion à la radioprotection).
5. Délais d'arrêt des ATS et de la LT4 avant la cure ?	ATS : 4 à 10 jours ; LT4 : 3 semaines.
6. Énergies et période de l'iode 131 ?	T½ 8 jours ; γ 364 keV ; β^- Emax 606 keV, Emoy 0,2 MeV.
7. Formule de Marinelli ?	A (MBq) = D (Gy) × M (g) / (0,042 × F0 (%) × Teff (j)) ; simplifiée : 4,1 × D × M / F(24 h).
8. Activités empiriques selon la masse ?	< 30 g : 185 MBq (5 mCi) ; 30–60 g : 370 MBq (10 mCi) ; > 60 g : 555 MBq (15 mCi).